UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E APLICADAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS

FABIO ROBERTO IORIO

GESTÃO DO CAPITAL DE GIRO DE EMPRESAS BRASILEIRAS LISTADAS NA B3: UMA ANÁLISE DOS CONTEXTOS PRÉ E PÓS PANDEMIA

São Paulo

2025

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E APLICADAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS

FABIO ROBERTO IORIO

GESTÃO DO CAPITAL DE GIRO DE EMPRESAS BRASILEIRAS LISTADAS NA B3: UMA ANÁLISE DOS CONTEXTOS PRÉ E PÓS PANDEMIA

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas da Universidade Presbiteriana Mackenzie como requisito parcial à obtenção do título de Doutor em Administração de Empresas.

Orientador: Prof. Dr. Wilson Toshiro Nakamura

São Paulo

2025

I241g Iorio, Fabio Roberto.
Gestão do capital do giro de empresas brasileiras listadas na B3: uma análise dos contextos pré e pós-pandemia [recurso eletrônico] / Fabio Roberto Iorio.
1 KB ; il.

Tese (Doutorado em Administração de Empresas) – Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2025.
Orientador: Prof. Dr. Wilson Toshiro Nakamura
Inclui referências bibliográficas

1. Gestão do capital de giro. 2. Finanças de curto prazo. 3. Administração financeira. I. Nakamura, Wilson Toshiro, *orientador*. II. Título.

Bibliotecária Responsável: Aline Amarante Pereira - CRB 8/9549

Folha de Identificação da Agência de Financiamento

Autor: FABIO ROBERTO IORIO

Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* em Administração de Empresas

Título do Trabalho: GESTÃO DO CAPITAL DE GIRO DE EMPRESAS BRASILEIRAS LISTADAS NA B3: UMA ANÁLISE DOS CONTEXTOS PRÉ E PÓS PANDEMIA

O presente trabalho foi realizado com o apoio de [1]:

☐ CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior

☐ CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

☐ FAPESP - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo

☒ Instituto Presbiteriano Mackenzie/Isenção integral de Mensalidades e Taxas

☐ MACKPESQUISA - Fundo Mackenzie de Pesquisa

☐ Empresa/Indústria:

☐ Outro:

[1] **Observação**: caso tenha usufruído mais de um apoio ou benefício, selecione-os.

FABIO ROBERTO IORIO

GESTÃO DO CAPITAL DE GIRO DE EMPRESAS BRASILEIRAS LISTADAS NA B3: UMA ANÁLISE DOS CONTEXTOS PRÉ E PÓS PANDEMIA

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas da Universidade Presbiteriana Mackenzie como requisito parcial à obtenção do título de Doutor em Administração de Empresas.

Aprovado em 15 de agosto de 2025.

BANCA EXAMINADORA

Documento assinado digitalmente
gov.br
WILSON TOSHIRO NAKAMURA
Data: 29/08/2025 11:41:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Prof. Dr. Wilson Toshiro Nakamura

Universidade Presbiteriana Mackenzie (MACKENZIE)

Documento assinado digitalmente
gov.br
ELI HADAD JUNIOR
Data: 04/09/2025 10:24:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Prof. Dr. Eli Hadad Junior

Universidade Presbiteriana Mackenzie (MACKENZIE)

Documento assinado digitalmente
gov.br
CLAUDIO PARISI
Data: 01/09/2025 15:23:25-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Prof. Dr. Claudio Parisi

Universidade Presbiteriana Mackenzie (MACKENZIE)

Documento assinado digitalmente
gov.br
LUIZ EDUARDO GAIO
Data: 29/08/2025 11:50:48-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Prof. Dr. Luiz Eduardo Gaio

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)

Documento assinado digitalmente
gov.br
JOHAN HENDRIK POKER JUNIOR
Data: 29/08/2025 16:20:01-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Prof. Dr. Johan Hendrik Poker Junior

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)

AGRADECIMENTOS

A conclusão desta tese representa o encerramento de um ciclo importante da minha vida acadêmica e profissional. Este resultado é fruto do apoio, incentivo e orientação de inúmeras pessoas e instituições, às quais expresso minha mais sincera gratidão.

Em primeiro lugar, agradeço a Deus, por ter me concedido saúde, perseverança e forças para superar os desafios ao longo desta jornada.

À minha família, minha base em todos os momentos: à minha esposa Fábia, agradeço por toda a paciência, amor e incentivo ao longo desta caminhada; à memória de minha mãe, Cleusa, e de meu avô Salvador Iorio, cujos exemplos de vida sempre me inspiraram. Ao meu pai, Silvio Iorio, e à minha irmã, Fabiana, pelo constante encorajamento e apoio. Á minha pequena sobrinha Isabella, fonte de alegria nos momentos de descanso e inspiração para o futuro. À minha sogra, Dona Bil, pela presença generosa e afetuosa. Ao meu Tio Sandro, pela amizade, conselhos e apoio sincero ao longo desta trajetória.

Ao meu orientador, Prof. Dr. Wilson Toshiro Nakamura, grande incentivador desta jornada, registro minha profunda gratidão pela orientação dedicada, por sua amizade e pela confiança em meu trabalho.

Agradeço aos professores que compuseram a banca de qualificação, Prof. Dr. Eli Hadad Junior e Prof. Dr. Luiz Eduardo Gaio, pelas valiosas sugestões e contribuições durante aquela importante etapa.

Aos professores que participaram da banca de defesa, Prof. Dr. Eli Hadad Junior, Prof. Dr. Luiz Eduardo Gaio, Prof. Dr. Claudio Parisi e Prof. Dr. Johan Hendrik Poker Junior, agradeço pelas observações e recomendações que enriqueceram ainda mais esta versão final.

Um agradecimento especial ao Prof. Dr. Johnny Silva Mendes, por sua disponibilidade e apoio técnico na análise dos modelos econométricos.

À Universidade Presbiteriana Mackenzie, representada pelo magnífico reitor, Prof. Dr. Marco Tullio Vasconcellos, expresso minha gratidão pelas condições institucionais oferecidas para o desenvolvimento deste trabalho.

Ao Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, na pessoa de seu coordenador, Prof. Dr. Diógenes de Souza Bido, e a todos os professores que contribuíram com seu conhecimento e dedicação durante a minha formação, registro meu sincero agradecimento.

Aos colegas de pesquisa, com quem compartilhei experiências, aprendizados e desafios, o meu sincero agradecimento.

A todos que, de alguma forma, contribuíram para a concretização deste projeto, o meu muito obrigado.

“Peça a Deus que abençoe os seus
planos, e eles darão certo.”

Provérbios 16:3

RESUMO

A gestão do capital de giro é essencial para a administração de empresas, uma vez que consome boa parte do tempo no cotidiano dos seus executivos financeiros. As consequências das decisões associadas a gestão do capital de giro podem ocasionar problemas de dificuldades financeiras, tornando-as ainda mais relevantes em momentos de crise, em particular, como ocorrido recentemente durante a pandemia por Covid-19. Assim, conhecer o comportamento da gestão do capital de giro, em especial, em momentos como este, é de fundamental importância para os gestores financeiros e pesquisadores em finanças. Dessa forma, a presente pesquisa desenvolve ao longo de três artigos uma análise sobre a gestão do capital de giro de empresas brasileiras listadas na B3 em dois contextos: pré e pós pandemia. No primeiro artigo, foi realizada uma análise bibliométrica sobre as publicações sobre capital de giro a partir das bases de dados Scopus e Web of Science entre os anos de 2015 e 2024, a fim de obter um panorama sobre a produção científica acerca do tema. Os principais resultados evidenciam um aumento na quantidade de publicações sobre o tema, especialmente a partir de 2020, ano de início da pandemia, e que em conformidade à Lei de Lotka, um número restrito de pesquisadores produz muito, enquanto a maioria produz pouco. O segundo artigo, investiga os fatores determinantes da gestão de capital de giro de 107 empresas não financeiras nos períodos pré e pós pandemia. Por meio da análise de regressões com dados em painel, foi possível observar que não ocorreram alterações significativas nas relações dos sinais esperados entre a gestão do capital de giro e seus determinantes. Em ambos os períodos, fluxo de caixa operacional, tamanho e crescimento de vendas apresentaram relação negativa com o ciclo de conversão de caixa, utilizado como proxy para a gestão do capital de giro. Por fim, no terceiro artigo foi estudada a influência da gestão do capital de giro sobre a rentabilidade em 92 empresas, quando foram analisadas as regressões com dados em painel para os dois períodos. Os principais resultados mostram a existência de relação negativa entre a gestão do capital de giro e rentabilidade, para ambos os períodos, ao indicar que a adoção de uma política arrojada para o gerenciamento do capital de giro, implica em maior rentabilidade, independentemente do contexto de crise ou não. Os achados do segundo e terceiro artigos, estão alinhados com evidências empíricas encontradas na literatura nacional e internacional.

Palavras-chave: Gestão do Capital de giro. Finanças de curto prazo. Administração financeira.

ABSTRACT

The management of working capital is essential for corporate administration, as it consumes a significant portion of the time in the daily routine of financial executives. The consequences of decisions related to working capital management can lead to financial difficulties, making them even more relevant during times of crisis, particularly as recently experienced during the Covid-19 pandemic. Therefore, understanding the behaviour of working capital management, especially in such periods, is of fundamental importance for financial managers and finance researchers. Accordingly, this research develops, over the course of three articles, an analysis of the working capital management of Brazilian companies listed on B3 in two contexts: pre- and post-pandemic. In the first article, a bibliometric analysis was conducted on publications regarding working capital based on the Scopus and Web of Science databases between the years 2015 and 2024, in order to obtain an overview of the scientific output on the subject. The main findings reveal an increase in the number of publications on the topic, particularly from 2020 onwards, the year in which the pandemic began. Furthermore, consistent with Lotka's Law, a small number of researchers are highly productive, while the majority contribute infrequently. The second article investigates the determinants of working capital management for 107 non-financial companies in the pre- and post-pandemic periods. Through panel data regression analysis, it was possible to observe that there were no significant changes in the expected directional relationships between working capital management and its determinants. In both periods, operating cash flow, firm size, and sales growth exhibited a negative relationship with the cash conversion cycle, which was used as a proxy for working capital management. Finally, the third article examines the influence of working capital management on profitability in 92 companies, through panel data regressions for both periods. The main results indicate the existence of a negative relationship between working capital management and profitability across both periods, suggesting that the adoption of an aggressive working capital management policy results in higher profitability, regardless of whether or not there is a crisis context. The findings of the second and third articles are consistent with empirical evidence found in both national and international literature.

Keywords: Working capital management. Short-term finance. Financial management.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1.1 – Evolução anual das publicações entre 2015 e 2024.....28
Figura 1.2 – Aplicação da Lei de Bradford com 19 periódicos no primeiro núcleo de análise.....30
Figura 1.3 – Países que publicaram artigos sobre capital de giro.....32
Figura 1.4 – Principais redes de colaboração entre os autores.....33
Figura 1.5 – Mapa de colaboração científica internacional entre países.....34
Figura 1.6 – Tópicos de tendência na área de pesquisa entre 2015 e 2024.....34

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Estrutura da tese.....19

LISTA DE TABELAS

Tabela 1.1 – Resumo dos procedimentos de busca sistematizada.....27
Tabela 1.2 – Autores e colaboração dos autores.....28
Tabela 1.3 – Quantidade de publicações por autor entre os anos de 2015 e 2024.....29
Tabela 1.4 – Produtividade por autor pela Lei de Lotka.....29
Tabela 1.5 – Distribuição de artigos entre os dez periódicos com mais publicações entre 2015 e 2024.....30
Tabela 1.6 – Os 10 artigos com maior quantidade de citações.....31
Tabela 1.7 – As 10 universidades com mais publicações.....31
Tabela 1.8 – Os 10 países com maior quantidade de publicações.....32
Tabela 1.9 – Palavras mais frequentes.....33
Tabela 2.1 – Amostra da pesquisa e setores.....44
Tabela 2.2 – Resumo das variáveis independentes.....48
Tabela 2.3 – Estatística descritiva das variáveis.....51
Tabela 2.4 – Determinantes do CCC.....52
Tabela 2.5 – Determinantes do WCR.....54
Tabela 3.1 – Resumo das variáveis de estudo e operacionalização.....67
Tabela 3.2 – Estatística descritiva das variáveis.....70
Tabela 3.3 – Efeitos da GCG sobre o ROA no período pré pandemia (2015-2019).....72
Tabela 3.4 – Efeitos da GCG sobre o ROA no período pós pandemia (2020-2024).....73
Tabela 3.5 – Efeitos da GCG sobre o market to book no período pré pandemia (2015-2019).....74
Tabela 3.6 – Efeitos da GCG sobre o market to book no período pós pandemia (2020-2024).....75

LISTA DE EQUAÇÕES

Equação 1.1 – Ciclo de Conversão de Caixa (CCC).....24
Equação 2.1 – Ciclo de Conversão de Caixa (CCC) 45
Equação 2.2 – Working Capital Requirement (WCR).....46
Equação 2.3 – Modelo de regressão múltipla com dados em painel, com o uso de CCC como variável dependente e demais variáveis de interesse.....48
Equação 2.4 – Modelo de regressão múltipla com dados em painel, com o uso de WCR como variável dependente e demais variáveis de interesse.....48
Equação 2.5 – Modelo de regressão múltipla com dados em painel, com o uso de CCC como variável dependente e exclusão da variável de interesse ROA.....49
Equação 2.6 – Modelo de regressão múltipla com dados em painel, com o uso de CCC como variável dependente e exclusão da variável de interesse FCO.....49
Equação 2.7 – Modelo de regressão múltipla com dados em painel, com o uso de WCR como variável dependente e exclusão da variável de interesse ROA.....49
Equação 2.8 – Modelo de regressão múltipla com dados em painel, com o uso de WCR como variável dependente e exclusão da variável de interesse FCO.....49
Equação 3.1 – Modelo de regressão múltipla com dados em painel, com o uso de ROA como variável dependente e CCC como variável de interesse 67
Equação 3.2 – Modelo de regressão múltipla com dados em painel, com o uso de ROA como variável dependente e PMR como variável de interesse 67
Equação 3.3 – Modelo de regressão múltipla com dados em painel, com o uso de ROA como variável dependente e PME como variável de interesse 68
Equação 3.4 – Modelo de regressão múltipla com dados em painel, com o uso de ROA como variável dependente e PMP como variável de interesse 68
Equação 3.5 – Modelo de regressão múltipla com dados em painel, com o uso de ROA como variável dependente e WCR como variável de interesse 68
Equação 3.6 – Modelo de regressão múltipla com dados em painel, com o uso de *Market-to-book* como variável dependente e CCC como variável de interesse 68
Equação 3.7 – Modelo de regressão múltipla com dados em painel, com o uso de *Market-to-book* como variável dependente e PMR como variável de interesse 68
Equação 3.8 – Modelo de regressão múltipla com dados em painel, com o uso de *Market-to-book*

como variável dependente e PME como variável de interesse 68
Equação 3.9 – Modelo de regressão múltipla com dados em painel, com o uso de *Market-to-book* como variável dependente e PMP como variável de interesse 68
Equação 3.10 – Modelo de regressão múltipla com dados em painel, com o uso de *Market-to-book* como variável dependente e WCR como variável de interesse 68

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

GCG – Gestão do capital de giro

CCC – Ciclo de conversão de caixa

PMR – Prazo médio de recebimento

PME – Prazo médio de estocagem

PMP – Prazo médio de pagamento

WCR – Working capital requirement

ROA – Retorno sobre o ativo

CGOL – Capital de giro operacional líquido

ECC – Eficiência de conversão de caixa

CCL – Capital circulante líquido

NCG – Necessidade de capital de giro

OMS – Organização Mundial da Saúde

FCO – Fluxo de caixa operacional

TAM – Tamanho da empresa

ALAV – Alavancagem da empresa

CRESC – Crescimento da empesa

TAN – Ativos tangíveis da empresa

VIF – Variance Inflation Factor

Capex – Capital de expansão

NYSE – New York Stock Exchange

B3 – Brasil, Bolsa, Balcão

WSE – Warsaw Stock Exchange

MTB – Market to book

MQO – Mínimos quadrados ordinários

FGLS – Mínimos quadrados generalizados viáveis

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO **17**

Referências 20

ARTIGO 1: CAPITAL DE GIRO: UMA ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA A PARTIR DAS BASES DE DADOS *SCOPUS* E *WEB OF SCIENCE* (2015 – 2024) **22**

Introdução 22

Referencial Teórico 24

Metodologia 26

Análise dos Resultados 27

Conclusão 35

Referências 37

ARTIGO 2: DETERMINANTES DA GESTÃO DO CAPITAL DE GIRO DAS EMPRESAS BRASILEIRAS LISTADAS NA B3 NOS PERÍODOS PRÉ E PÓS PANDEMIA **40**

Introdução 40

Revisão de Literatura 41

Metodologia 44

Resultados 50

Conclusão 55

Referências 56

ARTIGO 3: INFLUÊNCIA DA GESTÃO DO CAPITAL DE GIRO SOBRE A RENTABILIDADE DAS EMPRESAS BRASILEIRAS LISTADAS NA B3: EVIDÊNCIAS DOS PERÍODOS PRÉ E PÓS PANDEMIA **60**

Introdução 60

Revisão de Literatura 61

Metodologia 64

Resultados 69

Conclusão 77

Referências 78

CONSIDERAÇÕES FINAIS **81**

INTRODUÇÃO

Historicamente, a literatura de finanças corporativas tem direcionado importante atenção ao desenvolvimento e aperfeiçoamento de temas relacionados aos processos decisórios de financiamento e investimentos a longo prazo (Palombini & Nakamura 2012; Singh & Kumar, 2014).

De forma comparativa, durante as décadas de 1980 e 1990, estudos relacionados a administração financeira de curto prazo não receberam a mesma atenção por parte dos pesquisadores (Palombini & Nakamura 2012; Singh & Kumar, 2014).

Singh e Kumar (2014), inicialmente, destacam dois motivos que poderiam justificar a escassez de literatura sobre o tema durante este período: (i) devido ao fato de que as decisões financeiras de curto prazo são rotineiras, e portanto, possuem impacto individual insignificante e (ii) diferentemente das decisões voltadas ao investimento de capital, as decisões rotineiras podem ser revertidas ao longo do tempo.

Entretanto, Singh e Kumar (2014), observam que o interesse relacionado ao tema, por parte dos acadêmicos, aumentou a partir da crise econômica de 2008, em razão da redução significativa de rentabilidade das empresas e necessidade de manutenção da liquidez, com destaque para os estudos de Falope e Ajilore (2009) e Gill et. al. (2010), que corroboram a pesquisa de Deloof (2003) no sentido de que a gestão financeira de curto prazo, também afeta em grande medida a rentabilidade das empresas.

Em tempos de restrições econômicas e financeiras, como o período pandêmico por Covid-19, a partir de março de 2020, também, foi possível observar um aumento na quantidade de publicações sobre o tema.

Demiraj, Dsouza e Abiad (2022), argumentam que estudos relacionados as decisões financeiras de curto prazo, são importantes não somente em condições normais de operação, mas também em períodos de dificuldade econômica.

Nessa direção, a administração financeira de curto prazo ou gestão do capital de giro, é vista como essencial para a sobrevivência e lucratividade das empresas, uma vez que, as decisões financeiras de natureza operacional, com as quais estão relacionadas, podem afetar tanto o curto como o longo prazo, e consequentemente ter impacto direto sobre o desempenho operacional (Da Silva et. al., 2019), de modo a refletir diretamente sobre a manutenção das políticas de estoques, compra de materiais, produção, venda de mercadorias e prazos de recebimentos (Assaf Neto & Lima, 2014).

O capital de giro é considerado por Berk e DeMarzo (2009) como o dinheiro necessário para a gestão das empresas em seu cotidiano, com exceção feita ao excedente de caixa, sendo utilizado para analisar a posição de liquidez das empresas e pode ser encontrado na literatura, também, como capital de giro líquido (Demiraj et. al., 2022).

Os principais componentes do capital de giro correspondem aos ativos circulantes mantidos por uma empresa, entre os quais: disponibilidades, valores a receber e estoques e sua administração envolve basicamente as decisões de compra e venda relacionadas as suas atividades operacionais e financeiras (Assaf Neto & Lima, 2014).

Por outro lado, o capital de giro líquido corresponde a diferença entre os totais do ativo circulante e passivo circulante. Em caso de diferença positiva, há indicação de que a empresa possui condições para honrar as suas obrigações de curto prazo (Da Silva et. al., 2019).

A importância e o nível de investimento em capital de giro diferencia-se entre as empresas, em função de suas características particulares, setores de atuação, condições econômicas e da relação de risco e retorno almejada (Berk & DeMarzo, 2009; Assaf Neto & Lima, 2014).

Estudos internacionais recentes como os de Zimon e Tarighi (2021), Tarkom (2021), Demiraj, Dsouza e Abiad (2022) destacam a importância do gerenciamento do capital de giro em momentos de restrição econômica, como o ocorrido durante o período da pandemia Covid-19, causada pelo vírus *SARS-CoV-2*, que causou a infecção de mais de setecentos milhões de pessoas e a morte de quase sete milhões em todo o mundo (Worldometer, 2024).

A partir disso, Zimon e Tarighi (2021) evidenciaram que a pandemia não alterou significativamente as estratégias de gestão do capital de giro de empresas polonesas de pequeno e médio portes com a preservação de práticas decorrentes da estratégia moderada-conservadora.

No entanto, nota-se uma escassez de estudos que exploram os fatores determinantes da gestão do capital de giro, assim como, a sua relação com a rentabilidade das empresas brasileiras durante este período em específico. Assim, o escopo desta pesquisa consiste em preencher esta lacuna na literatura nacional e internacional.

Ao considerar que o montante investido em capital de giro é frequentemente maior em comparação aos demais investimentos realizados pelas organizações e a ausência substancial de literatura sistemática para comparar resultados que analisem os fatores determinantes da gestão do capital de giro e também relacionem a rentabilidade e indicadores da gestão do capital de giro em diferentes contextos (Singh & Kumar, 2014), a questão central desta pesquisa é: **Qual foi o comportamento da gestão do capital de giro das empresas brasileiras listadas na B3 nos contextos pré e pós pandemia?**

Nessa direção, o objetivo geral desta tese consiste em estudar o comportamento da gestão do capital de giro em empresas brasileiras listadas na B3, em diferentes contextos.

Quanto aos objetivos específicos a que se propõe este estudo, estão:

- Apresentar um panorama de estudos recentes sobre gestão do capital de giro e identificar as lacunas atuais do objeto em estudo;
- Investigar os fatores determinantes da gestão do capital de giro das empresas brasileiras listadas na B3, nos contextos pré e pós pandemia;
- Analisar a influência da gestão do capital de giro sobre a rentabilidade das empresas brasileiras listadas na B3, nos contextos, pré e pós pandemia.

Assim, a partir da análise da questão central de pesquisa busca-se responder uma dúvida de ordem prática, por parte de gestores financeiros e pesquisadores interessados pelo tema, quanto ao comportamento de seus fatores determinantes, assim como, os seus impactos na rentabilidade das empresas brasileiras listadas na B3 sob diferentes contextos.

Para atender aos objetivos propostos, foram elaborados três artigos a respeito do tema central, sendo que cada um dos estudos visa alcançar cada um dos objetivos específicos. Os resultados estão apresentados, além deste breve capítulo introdutório, em quatro capítulos. Os próximos três capítulos são apresentados em forma de artigos científicos a serem submetidos a revistas acadêmicas nacionais e ou internacionais e o último apresenta as considerações finais a partir dos estudos realizados. O Quadro 1, a seguir, exibe o resumo quanto aos objetivos e os métodos utilizados para cada um dos capítulos que compõem esta tese.

Quadro 1 – Estrutura da tese

Introdução Apresentação da estrutura da tese, objetivos geral e específicos.			
Artigo	**Título**	**Objetivo geral**	**Método**
1	Capital de giro: uma análise bibliométrica a partir das bases de dados *Scopus* e *Web of Science* (2015-2024	Apresentar um panorama de estudos nos últimos dez anos sobre o capital de giro.	Estudo bibliométrico.

2	Determinantes da gestão do capital de giro das empresas brasileiras listadas na B3 nos períodos pré e pós pandemia	Investigar os fatores determinantes da gestão do capital de giro das empresas brasileiras listadas na B3, nos contextos pré e pós-pandemia.	Análise de regressão com dados em painel.
3	Influência da gestão do capital de giro sobre a rentabilidade das empresas brasileiras listadas na B3: evidências dos períodos pré e pós pandemia	Analisar a relação entre a gestão do capital de giro e a rentabilidade das empresas brasileiras listadas na B3, nos contextos, pré e pós pandemia.	Análise de regressão com dados em painel.
Considerações Finais Apresentar uma análise integrada dos estudos, de forma a especificar como atendem ao objetivo geral da tese.			

Fonte: Elaborado pelo autor.

REFERÊNCIAS

ASSAF NETO, Alexandre; LIMA Fabiano Guasti. **Curso de administração financeira**. 3 edição. São Paulo: Atlas, 2014.

BERK, Jonathan; DeMARZO, Peter. **Finanças empresariais**. Porto Alegre: Bookman, 2009.

DA SILVA, Sabrina Espinele; DE CAMARGOS, Marcos Antônio; FONSECA, Simone Evangelista; IAQUIPAZA, Robert Aldo. Determinantes da necessidade de capital de giro e do ciclo financeiro das empresas brasileiras listadas na B3. **Revista catarinense da ciência contábil**, Florianópolis, v. 18, p. 1-17, 2019.

DELOOF, Marc. Does working capital management affect profitability of Belgian firms? **Journal of Business Finance and Accounting**, vol. 30, n. 3 e 4, p. 573-587, 2003.

DEMIRAJ, Rezart; DSOUZA, Suzan; ABIAD, Mohammad. Working capital management impact on profitability: Pre-pandemic and pandemic evidence from the European automotive industry. **Risks**, vol. 10(12), p. 1-21, 2022.

FALOPE, Olufemi; AJILORE, Olubanjo. Working capital managament and corporate profitability: evidence from panel data analysis of selected quoted companies in Nigeria. **Research Journal of Business Management**, vol. 3, n. 3, p. 73-84, 2009.

GILL, Amarjit; BIGER, Nahum; MATHUR, Neil. The relationship between working capital management and profitability: evidence from the United States. **Business and Economics Journal**, vol. 1, p. 1-9, 2010.

PALOMBINI, Nathalie Vicente Nakamura; NAKAMURA, Wilson Toshiro. Key factors in working capital management in the Brazilian market. **Revista de Administração de Empresas**, São Paulo, v. 52, n. 1, p. 55-69, 2012.

SINGH, Harsh Pratap; KUMAR, Satish. Working capital management: a literature review and research agenda. **Qualitative research in Financial Markets**, v. 6, n. 2, p. 173-197, 2014.

TARKOM, Augustine. Impact of COVID-19 exposure on working capital management: The moderating effect of investment opportunities and government incentives. **Finance Research Letters**, v. 47, p. 1-8, 2022.

WORLDOMETER. **COVID-19 Coronavirus pandemic**. Página inicial. Disponível em: < https://www.worldometers.info/coronavirus/>. Acesso em: 14 de jan. de 2024.

ZIMON, Grzegorz; TARIGHI, Hossein. Effects of the COVID-19 global crisis on the working capital management policy: evidence from Poland. **Journal of Risk and Financial Management**. v. 14, n. 169, p. 1-17, 2021.

ARTIGO 1: CAPITAL DE GIRO: UMA ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA A PARTIR DAS BASES DE DADOS *SCOPUS* E *WEB OF SCIENCE* (2015 – 2024)

INTRODUÇÃO

O termo "capital de giro" pode ser compreendido como a parte dos recursos investidos pela empresa em suas atividades operacionais de curto prazo (ativo circulante) e que por característica assume diferentes formas ao longo de seu processo produtivo e de venda (Assaf Neto, 2014 p. 608). Isto é, trata-se dos recursos necessários para que a empresa possa empreender suas operações desde a compra de matéria-prima até o efetivo recebimento de caixa, em decorrências de suas vendas (Deloof, 2003; Assaf Neto, 2014 p. 608).

A gestão dos recursos de curto prazo é um fator fundamental para o desempenho operacional de uma empresa, uma vez que, o montante investido em capital de giro é frequentemente maior em comparação aos demais ativos utilizados (Padachi, 2006).

Na mesma direção, a gestão ineficiente do capital de giro é um dos motivadores que podem levar a falência do negócio (Dos Santos & Siqueira, 2020).

Apesar da evidente importância à boa prática da administração financeira das empresas, a gestão do capital de giro, tem sido, historicamente, pouco explorada em pesquisas acadêmicas, em comparação às demais áreas tradicionais das finanças corporativas (Dos Santos & Siqueira, 2020; Da Silva et. al., 2019; Singh & Kumar, 2014; Palombini & Nakamura, 2012).

Embora, o tema capital de giro tenha uma ampla abordagem em manuais de finanças (Hoji, 2017; Ross et. al., 2015; Assaf Neto, 2014; Berk & DeMarzo, 2009) e da existência de alguns estudos anteriores de análise bibliométrica como os de Nobanee e Dilshad (2021) e Martinho (2021), percebeu-se a necessidade em atualizar e expandir esta análise, a partir do volume crescente de pesquisas realizadas sobre o capital de giro, principalmente a partir do contexto da pandemia do Covid-19.

Nessa direção, a principal contribuição deste estudo é identificar algumas características sobre o que foi pesquisado e as tendências atuais no objeto em estudo, por meio de uma análise bibliométrica realizada a partir dos principais artigos com acesso aberto (*open access*) encontrados na literatura ao longo dos últimos dez anos.

Esta pesquisa se diferencia das anteriores, ao incorporar os dados das pesquisas publicadas, em especial, a partir do cenário da pandemia ao unificar as informações de duas das mais conceituadas bases de dados no âmbito das ciências socias aplicadas e também por considerar em sua análise apenas os artigos de acesso aberto (*open access*) de forma a democratizar a pesquisa

do objeto em estudo por parte da comunidade acadêmica. Além disso, em sua análise também foram empregadas as leis da bibliometria (Lotka e Bradford) de modo a empregar maior rigor para a apresentação dos dados.

Os estudos bibliométricos se destacam por sua abordagem quantitativa especialmente útil para a revisão de literatura no sentido de apresentar trajetórias de desenvolvimento, identificar tendências emergentes e mapear a estrutura do conhecimento em um campo de pesquisa específico (Van Eck & Waltman, 2017).

Sendo assim, ao considerar que o desenvolvimento científico sobre um determinado tema ocorre por meio das contribuições e publicações de pesquisadores ao longo dos anos (Terra et. al., 2022) e a relevância da gestão do capital de giro para a performance empresarial, além do crescente interesse pelo tema por parte de pesquisadores em finanças em anos recentes, a motivação para a realização deste estudo emerge, a partir da seguinte questão: Como se caracteriza a produção científica de estudos que tratam sobre o tema capital de giro entre os anos de 2015 e 2024?

O período de abrangência deste estudo foi selecionado de modo a atualizar e ampliar a análise realizada por Nobanee e Dilshad (2021) e Martinho (2021), que utilizaram o intervalo de tempo entre os anos de 1954 e 2020.

Desta forma, este estudo, possui o objetivo geral de apresentar um panorama sintético e atualizado de estudos recentes sobre capital de giro, por meio da identificação e análise de artigos com acesso aberto (open access) disponíveis em bases de dados com amplo reconhecimento no âmbito da pesquisa nas ciências sociais aplicadas.

Em relação aos objetivos específicos, busca-se identificar a quantidade de artigos publicados ao longo do período, os autores mais citados, os principais periódicos com publicações sobre o tema, os países com maior número de publicações, o que foi estudado sobre capital de giro, os artigos mais relevantes sobre o tema, as afiliações acadêmicas mais relevantes, as principais redes de coloboração entre autores e países, assim como os temas em evidência no campo de pesquisa.

De modo a atender aos objetivos propostos, este estudo está organizado em cinco seções. A primeira de caráter introdutório, apresenta a justificativa, os objetivos do trabalho e sua estrutura. A segunda seção apresenta um breve referencial teórico sobre o estudo do capital de giro. A terceira seção apresenta a descrição dos instrumentos e métodos utilizados. A quarta seção expõe a análise dos resultados, e por fim, na última seção, são apresentadas as considerações finais, as limitações deste estudo, assim como as recomendações para futuras pesquisas.

REFERENCIAL TEÓRICO

Capital de giro

Em sua abordagem convencional, o capital de giro é o termo utilizado para representar os recursos necessários para a manutenção das atividades cotidianas de uma empresa e envolve elementos patrimoniais como o dinheiro necessário para conduzir a empresa no seu dia-a-dia, estoque, contas a receber e contas a pagar (Berk & DeMarzo, 2009 p. 846).

A gestão destes componentes é um elemento fundamental sob a perspectiva da segurança e sustentabilidade financeira de qualquer empresa, uma vez que, o capital de giro corresponde ao investimento realizado para execução do seu ciclo operacional, ao envolver atividades essenciais para a sua sobrevivência, como a compra de matéria-prima, a produção, a venda e o recebimento (Habib et. al., 2024; Nóbrega et. al., 2020; Zimon, 2019). Nesta direção, "o termo "giro" remete ao prazo para realização dos recursos operacionais de caixa, geralmente em período de até um ano" (Nóbrega et. al., 2020).

A literatura recente apresenta o ciclo de conversão de caixa (CCC) como o principal indicador para mensurar e interpretar a gestão do capital de giro de empresas em geral (Habib et. al., 2024; Zimon, 2019; Gill, 2011; Baños-Caballero et. al., 2010; Deloof, 2003), sendo definido como:

$$CCC = PME + PMR - PMP \qquad (1.1)$$

Onde:

PME, representa o prazo médio de estoques, em dias;
PMR, representa o prazo médio de recebimento (contas a receber), em dias;
PMP, representa o prazo médio de pagamento (contas a pagar), em dias.

Bibliometria e suas leis

O conceito de bibliometria pode ser definido como a aplicação de métodos estatísticos e matemáticos para a análise de obras literárias e outros meios de comunicação (Pritchard, 1969).

O seu objetivo central consiste em identificar, medir e quantificar a produção científica em um determinado campo de conhecimento, a partir de uma amostra considerada grande e apresenta grande utilidade para criar indicadores e medidas de produtividade acadêmica, elaborar mapas para redes de colaboração científica e identificar temas emergentes (Chueke & Amatucci, 2022).

Nessa direção, a utilização da bibliometria como método de sistematização de literatura em estudos científicos, torna-se de grande utilidade para a análise do estado da arte de determinada

área, com o intuito de verificar tanto sua realidade atual, sua evolução, assim como, observar tendências, a partir de demandas da sociedade (Araujo et. al., 2023).

No contexto dos esforços para quantificar a produtividade acadêmica, a literatura destaca as principais leis que regem os estudos bibliométricos e que cooperam para ampliar o rigor do método (Chueke & Amatucci, 2022; Santos & Kobashi, 2009), sendo: Lei de Lotka (1926), que objetiva levantar o impacto da produção dos autores em um campo do conhecimento. Lei de Bradford (1934), que consiste em identificar os periódicos mais relevantes e que dão maior vazão a um determinado tema e a Lei de Zipf (1935), que tem como principal objetivo, aferir os temas mais presentes em uma área do conhecimento. Esta última não foi incorporada no presente estudo.

Estudos anteriores sobre produtividade de pesquisas em capital de giro

Singh e Kumar (2014) realizaram uma revisão sistemática da literatura a partir de 126 artigos de revistas e conferências internacionais publicadas sobre gestão do capital de giro. Os resultados revelaram que a maioria dos estudos é de natureza empírica, com pesquisa predominantemente ocorrendo sob dois aspectos: mensuração dos impactos da gestão do capital de giro sobre a rentabilidade das empresas e práticas de gestão do capital de giro.

Kayani et. al., (2019) revisaram de forma sistemática 187 publicações a partir de periódicos, livros e conferênicias internacionais entre os anos de 1980 e 2017. Os achados evidenciaram que o foco da literatura reside em investigar a relação empírica entre gestão do capital de giro e desempenho da empresa, além das práticas de gestão do capital de giro, em linha com os resultados de Singh e Kumar (2014).

Nobanee e Dilshad (2021) avaliaram os estudos de pesquisas existentes sobre capital de giro entre os anos de 1954 e 2020, ao empregar o método de análise bibliométrica para tal finalidade. Foram analisados 1.124 artigos extraídos da base de dados Scopus. Os resultados indicaram o predomínio dos Estados Unidos como líder em quantidade de publicações, seguidos por China e Índia, assim como a ocorrência de um aumento significativo na pesquisa sobre o tema entre o período de 2006 e 2020.

Martinho (2021) a partir de seu estudo bibliométrico, realizou uma comparação entre os dados extraídos das bases de dados Web of Science (1.342 artigos) e Scopus (2.200 artigos) entre os anos de 1954 e 2020. Ao considerar a pesquisa sobre o tema em inúmeras áreas do conhecimento, os resultados para as duas bases de dados, apresentaram um interesse crescente na literatura científica relacionada ao tema capital de giro, principalmente entre os anos de 2008 e 2019, com uma redução significativa para o ano de 2020. O autor atribuiu a pandemia Covid-19 como o principal motivo para a diminuição no volume de publicações neste período. Além disso,

foi possível constatar que a temática capital de giro é multidisciplinar, sendo que, a maior da parte das publicações estão concentradas nas área de negócios, economia, gestão e engenharia.

METODOLOGIA

Esta pesquisa se caracteriza como um estudo bibliométrico de natureza descritiva, cujo objetivo principal consiste em identificar, mensurar e quantificar a produção científica em um determinado campo de conhecimento durante um período específico (Chueke & Amatucci, 2022).

Em relação aos procedimentos, inicialmente, foi realizado o levantamento bibliográfico que envolveu uma busca sistemática de artigos junto as bases de dados da *Scopus* e *Web of Science*. A opção por estas bases de dados se deu em função de suas representatividades para a pesquisa na área de ciências sociais aplicadas (Chueke & Amatucci, 2022; Martinho, 2021; Dos Santos & Siqueira, 2020; Mongeon & Paul-Hus, 2016).

O período de publicação contemplado para a busca nas bases de dados foi restrito aos últimos dez anos (2015-2024), onde foram considerados apenas os artigos com acesso aberto (*open access*) aos textos na íntegra.

Para a realização da pesquisa na *Scopus*, foi utilizado o termo "*working capital*" para busca junto ao campos "*article title*" e "*keywords*". Adicionalmente, foram incluídos os filtros: (i) *subject area*: "*business, management and accounting"* e "*economics, econometrics and finance"*; (ii) *document type*: "*article"*; (iii) *source type*: "*journal"*; (iv) *language*: "*english"*.

Para o levantamento dos dados junto a *Web of Science*, foi empregado o termo "*working capital*" nos campos "título do artigo" e "palavra-chave" e foram considerados os seguintes filtros: (i) área de pesquisa: *business economics*; (ii) categorias da *Web of Science*: *business finance or economics*; (iii) tipo de documento: *article*; (iv) Idioma: *english*.

Em seguida, com a utilização do software para tratamento de dados R em sua versão 4.4.1 *for Windows,* foram realizados os procedimentos para consolidação dos dois *dataframes*, com os dados das buscas em ambas as bases, assim como, a exclusão dos artigos duplicados e obtenção da amostra final em um total de 168 documentos.

A Tabela 1.1, resume os procedimentos de busca sistematizada utilizados nas bases de dados *Scopus* e *Web of Science* juntamente com a quantidade final de artigos encontrados.

Tabela 1.1 - Resumo dos procedimentos de busca sistematizada

Filtros	***Scopus***	***Web of Science***	**Total**
Título do artigo e palavras-chave	177	139	316
Área de pesquisa	146	69	215
Tipo de documento	127	64	191
Idioma	121	63	184
Artigos excluídos por duplicidade nos bancos de dados			15
Total			168

Fonte: Elaborada pelo autor.

Como ferramenta para análise foi utilizado o pacote Bibliometrix, desenvolvido em linguagem R para fins de mapeamento científico e estudos bibliométricos, com ampla utilização em diversos estudos publicados em períodicos renomados (Terra et. al., 2022).

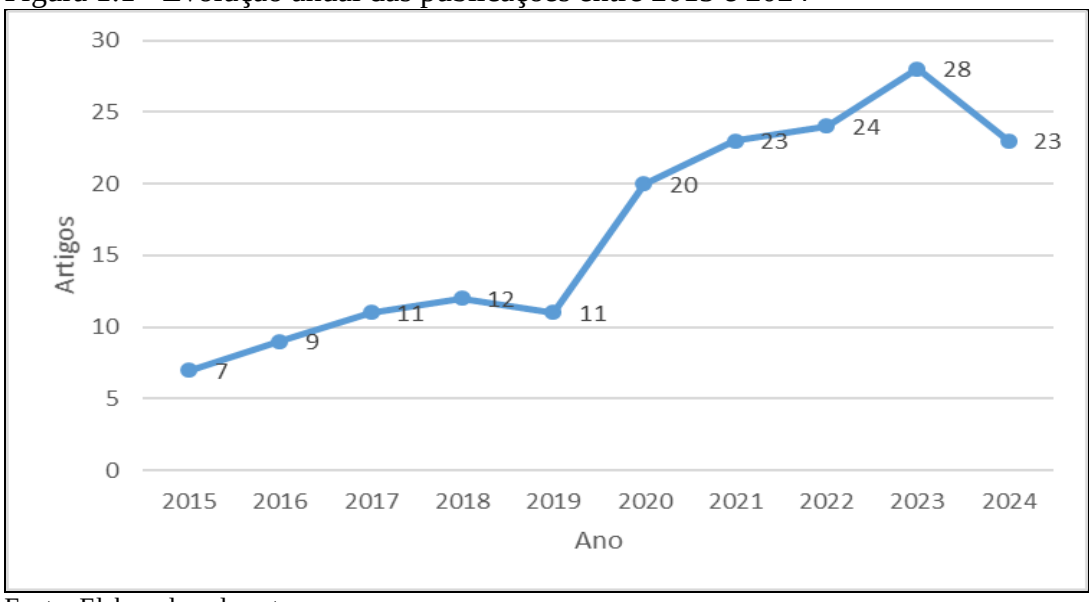
Diferentes abordagens e unidades de análise foram exploradas afim de obter um panorama sobre o comportamento das publicações relacionadas ao tema capital de giro, como por exemplo, autores mais relevantes, periódicos, universidades e países com mais publicações, palavras-chave mais utilizadas, redes de colaboração entre autores e países e tópicos de tendência na área de pesquisa.

Ainda, com o objetivo de promover maior rigor à análise foram aplicadas as leis da bibliometria (Lotka e Bradford) afim de caracterizar os padrões de comportamento quanto a produtividade dos autores e a relevância dos periódicos respectivamente. Em função da restrição de recursos para análise dos dados a partir da Lei de Zipf no pacote *Bibliometrix*, a mesma não foi aplicada neste estudo.

ANÁLISE DOS RESULTADOS

Por meio das análises dos dados obtidos nas duas bases de dados, a idade média das publicações é de 3 anos e 4 meses, com uma taxa média de evolução anual de 14,13% entre os anos de 2015 e 2024. Esta evidência pode sugerir a manutenção da tendência de crescimento quanto ao volume de publicações, ao considerar que as publicações ocorridas até outubro de 2024 já iguala ao total publicado em 2021 e superam as publicações anuais correspondentes ao período entre 2015 e 2020, conforme mostra a Figura 1.1.

Figura 1.1 - Evolução anual das publicações entre 2015 e 2024



Fonte: Elaborada pelo autor.

A Tabela 1.2, a seguir, apresenta um total de 429 autores, dos quais apenas 23 publicaram artigos de autoria única. A maioria dos autores da amostra, cerca de 94,64%, redigiram artigos em colaboração, com uma média de 2,55 autores por documento, 2,77 co-autores por artigo e um índice de colaboração de 2,88.

Tabela 1.2 - Autores e colaboração dos autores

Autores	
Autores	429
Autores de documentos de autoria única	23
Autores de documentos multi-autoria	406
Colaboração dos Autores	
Documentos de autoria única	27
Documentos por autor	0,392
Autores por documento	2,55
Co-autores por documento	2,77
Índice de colaboração	2,88

Fonte: Elaborada pelo autor.

Principais Autores

A análise realizada possibilitou identificar os dez autores com maior contribuição científica na temática capital de giro, com média de 3,0 artigos escritos.

Zimon foi o autor com maior produção nas bases de dados *Scopus* e *Web of Science*, com 6 artigos publicados, seguido por Habib com 4 publicações. Anton, Khan, Tarkom e Yousaf, com 3 publicações e Ahmad, Aktas, Ali e Baños-Caballero fecham o ranking com 2 publicações cada um, conforme apresenta a Tabela 1.3.

Tabela 1.3 - Quantidade de publicações por autor entre os anos de 2015 e 2024

Autor	Nº de Artigos
Zimon G.	6
Habib A.	4
Anton S.	3
Khan M.	3
Tarkom A.	3
Yousaf M.	3
Ahmad M.	2
Aktas N.	2
Ali A.	2
Baños-Caballero S.	2

Fonte: Elaborada pelo autor.

Conforme observado na Tabela 1.4, a proporção de pesquisadores que publicaram apenas um artigo foi 93,7%, enquanto os que publicaram 4 e 6 artigos representam uma proporção de 0,2%, em linha com o que estabelece a Lei de Lotka, cuja premissa elementar consiste em que: "alguns pesquisadores publicam muito e muitos publicam pouco" (Voos, 1974).

Tabela 1.4 - Produtividade por autor pela Lei de Lotka

Artigos Publicados	Nº de Autores	Proporção de Autores
1	402	0,937
2	21	0,049
3	4	0,009
4	1	0,002
6	1	0,002

Fonte: Elaborada pelo autor.

Principais Periódicos

Os artigos analisados foram publicados em diferentes periódicos, conforme mostra a Tabela 1.5. O *Cogent Economics & Finance* destaca-se com 6 artigos publicados, seguido do *Journal of Risk and Financial Management* e do *Risks*, com 5 publicações cada. O *International Journal of Managerial Finance* e o *Journal of Business Economics and Management* possuem a publicação de 4 artigos cada um.

Em relação a quantidade de publicações por editora entre os 10 periódicos de maior relevância, a MDPI possui 33,3% dos artigos publicados, seguido pela *Taylor & Francis* com 23,08% das publicações. Quando observada a área de pesquisa declarada pelo editor, a qual o periódico está vinculado, finanças está relacionada a 58,97% das publicações, enquanto economia e administração representam 41,03% e 25,64% respectivamente.

Tabela 1.5 - Distribuição de artigos entre os dez periódicos com mais publicações entre 2015 e 2024

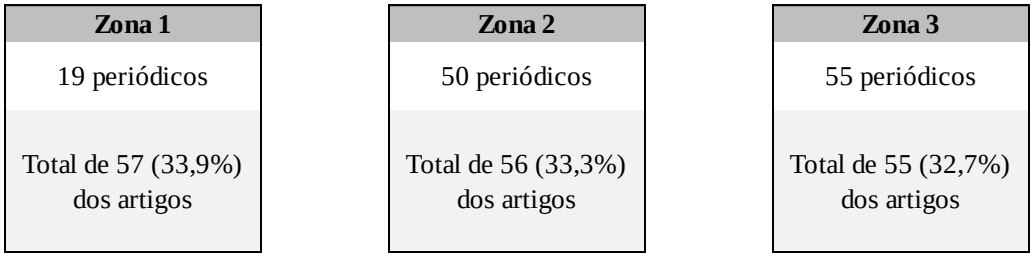
Periódicos	Área(s)	Editora	Artigos
Cogent Economics & Finance	Economia; Finanças	*Taylor & Francis*	6
Journal of Risk and Financial Management	Finanças	*MDPI*	5
Risks	Finanças	*MDPI*	5
International Journal of Managerial Finance	Finanças	*Emerald Publishing*	4
Journal of Business Economics and Management	Economia; Administração	*Vilnius Tech*	4
Administrative Sciences	Administração	*MDPI*	3
Economic Research-Ekonomska Istrazivanja	Economia	*Taylor & Francis*	3
International Journal of Applied Business and Economic Research	Economia; Finanças	*Serials Publications*	3
International Journal of Production Economics	Engenharia; Administração	*ScienceDirect*	3
International Journal of Recent Technology and Engineering	Engenharia; Tecnologia	*BEIESP*	3

Fonte: Elaborada pelo autor.

A Figura 1.2, apresenta a divisão dos periódicos em três zonas, cada uma delas com um terço do total das publicações, conforme proposto pela Lei de Bradford (Sembay et. al., 2020; Machado Junior et. al., 2016).

A partir da análise é possível notar o agrupamento de 19 periódicos na Zona 1, que representam supostamente ser o núcleo de relevância, onde estão posicionadas as revistas de maior especialização no tema (Sembay et. al., 2020). Em seguida aparecem a Zona 2 com 50 periódicos, os quais não possuem uma frequência representativa de estudos sobre a temática e, por fim, a Zona 3 com 55 periódicos, que apresentam uma baixa frequência de publicações sobre capital de giro. Os resultados corroboram Bradford (1953) onde "o número de periódicos produtivos é pequeno, os de produtividade média são em número maior e mais numerosos ainda são os pouco produtivos".

Figura 1.2 - Aplicação da Lei de Bradford com 19 periódicos no primeiro núcleo de análise



Fonte: Elaborada pelo autor. Adaptado de Machado Junior et. al., (2016)

A seguir, a Tabela 1.6 apresenta os 10 estudos mais citados em valores absolutos, assim como, o ano, o período no qual foi publicado e a quantidade de citações.

Tabela 1.6 - Os 10 artigos com maior quantidade de citações

Autor (ano)	Periódico	nº de citações
Aktas, N; Croci, E; Petmezas, D. (2015)	*Journal of Corporate Finance*	237
Boisjoly, R; Conine Jr, T; McDonald IV, M. (2020)	*Journal of Business Research*	99
Zheng, X; Zhou, Y; Iqbal, S. (2022)	*Economic Analysis and Policy*	74
Singhania, M; Metha, P. (2017)	*South Asian Journal of Business Studies*	60
Baños-Caballero, S; García-Teruel, P; Martinez-Solano, P. (2016)	*Journal of Business Economics & Management*	59
Akgun, A; Karatas, A. (2020)	*International Journal of Managerial Finance*	56
Tran, H; Abbott, M; Yap, C. (2017)	*Journal of Small Business and Enterprise Dev.*	46
Zimon, G; Tarighi, H. (2021)	*Journal of Risk and Financial Management*	45
Botoc, C; Anton S. (2017)	*Journal of Business Economics & Management*	42
Pirtilla, M; Virolainen, V; Lind, L; Karri, T. (2020)	*International Journal of Production Economics*	42

Fonte: Elaborada pelo autor.

O artigo mais citado na área corresponde a Aktas et. al., (2015) com 237 citações, seguido por Boisjoly, et. al., (2020) com 99 citações e Zheng et. al., (2022) com 74 citações. Destaca-se também que, as 10 publicações mais citadas estão distribuidas em 9 diferentes periódicos, o que permite sinalizar que os estudos desta área não estão concentrados em poucos periódicos.

Principais Afiliações

As universidades que produziram a maior quantidade de artigos sobre capital de giro durante o período observado, foram a indiana *Bahrath Institute of Higher Education and Research* e a iraniana *Islamic Azad University*, que juntas representam 25% das publicações entre as 10 principais instituições com maior volume de produção no período, como mostra a Tabela 1.7. Em relação à localização geográfica das 10 principais universidades, o continente europeu abriga 60% das publicações, enquanto a Ásia corresponde a 40% das produções.

Tabela 1.7 - As 10 universidades com mais publicações

Universidade	País	Nº de Artigos
Bharath Institute of Higer Education and Research	Índia	5
Islamic Azad University	Irã	5
"Alexandru Ioan Cuza" Univeristy of Iasi	Romênia	4
Universidad Publica de Navarra	Espanha	4
Rzeszow University of Technology	Polônia	4
Tomas Bata University	República Tcheca	4
Universidad de Murcia	Espanha	4
Universidad de Santiago de Compostela	Espanha	4
American University of Middle East	Kuwait	3
Assam Dom Bosco University	Índia	3

Fonte: Elaborada pelo autor.

Principais Países

Os 10 países que mais publicaram trabalhos relacionados ao tema capital de giro concentram 86,31% dos artigos da amostra, com uma média de 14,5 artigos publicados por país. Por meio da Tabela 1.8, observa-se que a Índia se destaca na primeira posição com 27 documentos, seguida por Polônia e Estados Unidos, com 18 artigos publicados cada um. Ao agrupar os países

em seus respectivos continentes, a Ásia lidera com 57,24% das publicações, seguida pela Europa com 30,34% e América do Norte com 12,41% das publicações.

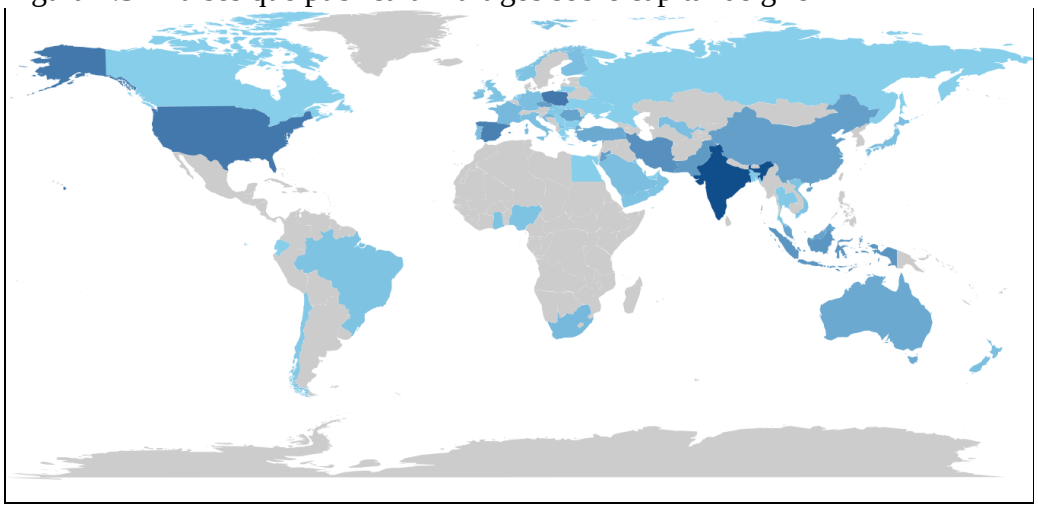
Tabela 1.8 - Os 10 países com maior quantidade de publicações

País	**Nº de Artigos**
Índia	27
Polônia	18
Estados Unidos	18
Espanha	16
Irã	13
Indonesia	12
Paquistão	11
China	10
República Checa	10
Jordânia	10
	145

Fonte: Elaborada pelo autor.

A Figura 1.3 apresenta os países que possuem artigos científicos publicados relacionados às questões que envolvem capital de giro (destaque em azul). A maioria dos países desenvolvidos destacam-se com produções científicas na área, enquanto os países da América Latina aparecem com uma quantidade discreta de publicações, ao representar apenas 3,57% do total de documentos observados na amostra.

Figura 1.3 - Países que publicaram artigos sobre capital de giro



Fonte: Elaborada pelo autor a partir do Bibliometrix.

Principais Palavras e Termos

Conforme as informações apresentadas na Tabela 1.9, as 10 palavras com maior frequência nos títulos dos artigos foram: *performance*, *profitability*, *impact*, *management*, *cash conversion cycle*, *firm profitability*, *determinants*, *investment*, *trade credit* e *working capital*.

Tabela 1.9 - Palavras mais frequentes

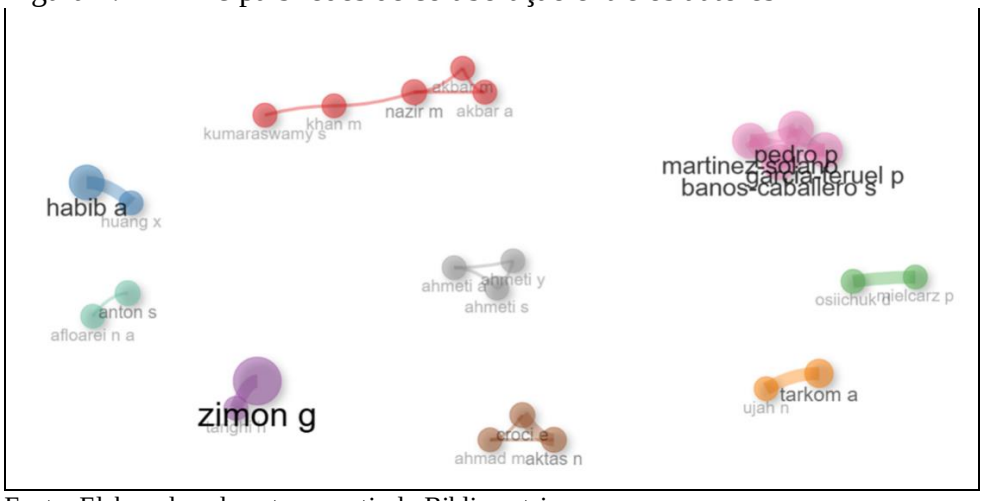
Palavras (*Keywords Plus*)	**Tradução**	**Ocorrências**
performance	desempenho	20
profitability	rentabilidade	17
impact	impacto	16
management	gerenciamento	13
cash conversion cycle	ciclo de conversão de caixa	10
firm profitability	rentabilidade da empresa	10
determinants	determinantes	9
investment	investimento	9
trade credit	crédito comercial	9
working capital	capital de giro	9

Fonte: Elaborada pelo autor.

Principais Redes de Colaboração entre Autores e Países

Por meio do *Bibliometrix*, foi possível observar as redes de colaboração entre autores. A Figura 1.4, destaca 9 *clusters* de colaboração com destaque para as redes formadas por: (Martinez-Solano, Garcia-Teruel, Baños-Caballero e Pedro) e (Zimon e Tarighi).

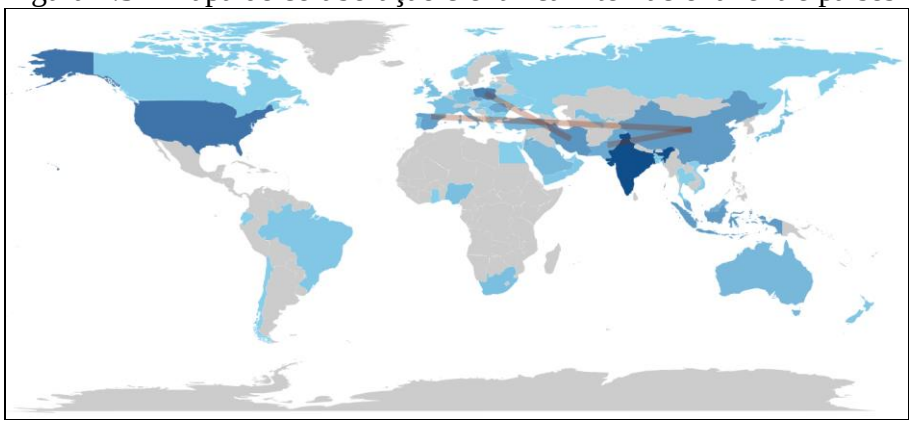
Figura 1.4 - Principais redes de colaboração entre os autores



Fonte: Elaborada pelo autor a partir do Bibliometrix.

A Figura 1.5 apresenta o mapa de colaborações científicas internacionais entre os países na temática capital de giro. A colaboração entre os países ainda é restrita a apenas algumas nações da Europa e Ásia, com destaque para as relações entre Polônia e Irã, França e China e Paquistão e China. Não foi observada nenhuma colaboração internacional envolvendo o Brasil durante o período analisado.

Figura 1.5 - Mapa de colaboração científica internacional entre países

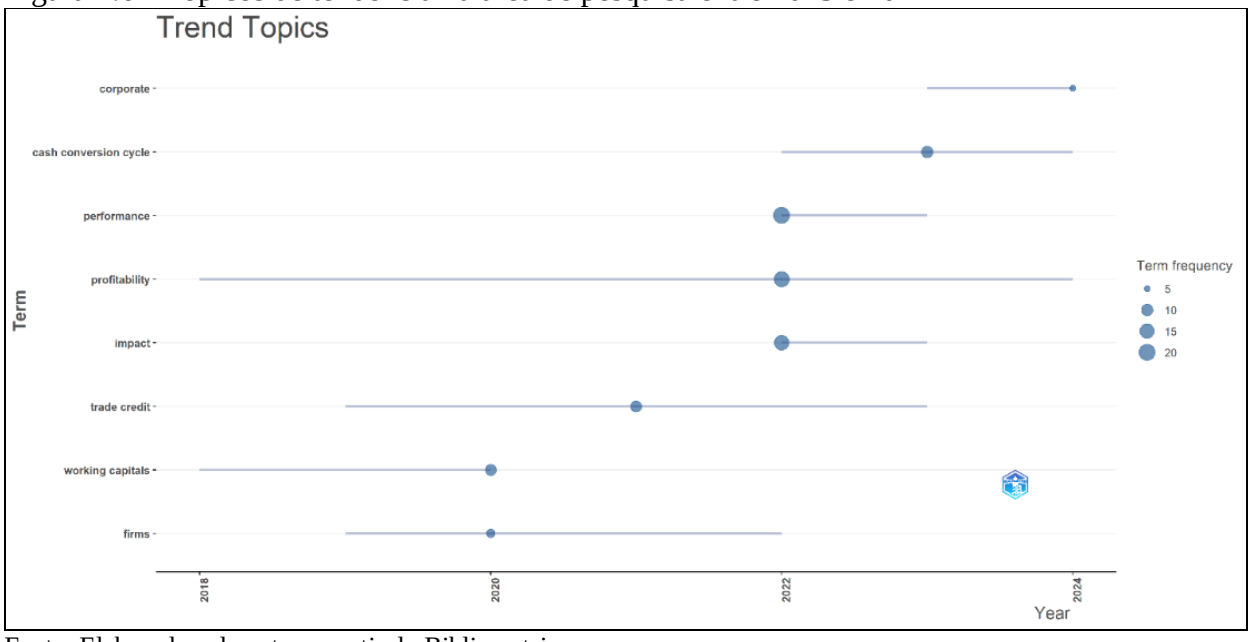


Fonte: Elaborada pelo autor a partir do Bibliometrix.

Tópicos de Tendência na Área de Pesquisa

Ao analisar as tendências de publicação nos últimos 10 anos, observa-se que as primeiras aplicações tratavam de questões relacionadas com capital de giro e rentabilidade. As aplicações mais recentes sugerem indicar uma tendência para pesquisas que se utilizam do ciclo de conversão de caixa como variável mais representativa para mensuração da gestão do capital de giro, afim de relacionar o seu impacto sobre a performance e a rentabilidade das empresas, conforme apresentado na Figura 1.6.

Figura 1.6 - Tópicos de tendência na área de pesquisa entre 2015 e 2024



Fonte: Elaborada pelo autor a partir do Bibliometrix.

CONCLUSÃO

O presente estudo teve por objetivo descrever as características bibliométricas das publicações relacionadas ao estudo do capital de giro entre os anos de 2015 e 2024. Diante do exposto, foram identificados e consolidados os documentos de acesso aberto (*open access*) publicados nas bases de dados da *Scopus* e *Web of Science*, onde foram extraídos 168 artigos relacionados a 429 autores e 124 periódicos.

A partir da análise bibliométrica dos dados, conduzida por meio do pacote *Bibliometrix*, foi possível constatar que as pesquisas relacionadas ao capital de giro, originadas a partir da perspectiva do ciclo de conversão de caixa e o seu impacto sobre o desempenho das empresas, em especial a rentabilidade, aumentaram o espaço para publicação, principalmente nos últimos dois anos (2023 e 2024). Além disso, constatou-se que a maior parte das pesquisas advém de países como Índia, Polônia e Estados Unidos. As nações do continente asiático concentram a maioria dos trabalhos realizados entre os 10 países com mais publicações ao representar 57,24% das publicações deste grupo. Este resultado está parcialmente em linha com os achados de Martinho (2021) e Nobanee e Dilshad (2021). Os estudos originados no Brasil contemplam apenas 2,07% do total da amostra observada.

Os principais dados sobre os documentos analisados indicam que a idade média das publicações é de 3 anos e 4 meses, com média de 10,9 citações por artigo e uma taxa média anual de crescimento de 14,13%, sendo o ano de 2023 o período com o maior volume de pesquisas publicadas, com 28 artigos. Ainda, foi possível observar que, entre os 429 autores, 23 são únicos e 406 são de multi autoria.

Em relação à colaboração entre os autores, observa-se uma média de 2,55 autores por documento, com um indíce de colaboração de 2,88. o que pode sugerir a ausência de uma rede colaborativa representativa. De acordo com Ferreira (2022), tal evidência caracteriza um aspecto desfavorável para o avanço da pesquisa nesta temática.

Nessa direção, foi possível identificar nove grupos de colaboração entre autores, sendo os dois principais *clusters* formados por (Martinez-Solano, Garcia-Teruel, Baños-Caballero e Pedro) e (Zimon e Tarighi).

Em relação à prática colaborativa entre os países nos últimos anos, destacam-se três redes formadas por Polônia e Irã, França e China, além de Paquistão e China. Em relação ao estudo de Martinho (2021), apenas Polônia e China, mantêm-se em evidência neste tópico.

Os autores com mais publicações durante o período analisado foram Zimon com 6 artigos, seguido por Habib com 4 e Anton, Khan, Tarkom e Yousaf com 3 estudos. Por meio da aplicação

da Lei de Lotka, evidenciou-se que 0,02% dos autores publicam muito, enquanto 93,7% destes publicam pouco.

As três pesquisas mais citadas na área correspondem a Aktas et. al., (2015) com 237 citações, Boisjoly et. al., (2020) com 99 citações e Zheng et. al., (2022) com 74 citações. Em relação às instituições as quais os pesquisadores estavam afiliados destacam-se a *Bharath Institute of Higher Education and Research* (Índia) e a *Islamic Azad University* (Irã) com 5 artigos.

A partir do exame dos artigos, foi possível constatar que as pesquisas sobre capital de giro estão publicadas em 124 diferentes periódicos, sendo que apenas 19 (11,31%) publicaram dois ou mais artigos sobre o tema. Dentre eles, destacam-se o *Cogent Economics & Finance*, com 6 publicações, seguido pelo *Journal of Risk and Financial Management* e *Risks*, com 5 artigos cada um, estes dois últimos pertencentes à editora MDPI. A partir da aplicação da Lei de Bradford, constatou-se que a quantidade de periódicos produtivos é pequeno, em comparação àqueles com produtividade média e baixa.

As palavras-chaves (*keywords plus*) mais citadas nos resumos dos artigos foram desempenho, rentabilidade, impacto, gerenciamento, ciclo de conversão de caixa, rentabilidade da empresa, determinantes, investimento, crédito comercial e capital de giro. De acordo com Nobanee e Dilshad (2021) o agrupamento de palavras-chaves permite observar o direcionamento de cada pesquisa neste campo científico durante o período observado.

A análise dos dados também possibilitou a visualização da evolução dos temas com destaque para a rentabilidade como principal temática das pesquisas realizadas. A partir de 2022, essas temáticas evoluíram para assuntos relacionados a corporações, ciclo de conversão de caixa, desempenho e impacto. Esta observação permite identificar que os tópicos de tendência recente desta área científica ainda não são diversificados em linha com os resultados de Martinho (2021) e Nobanee e Dilshad (2021).

Em termos de implicações práticas, esta pesquisa evidencia diferentes características bibliométricas úteis a pesquisadores e interessados no campo de pesquisa, ao consolidar em único documento informações atualizadas sobre os autores de maior renome na área, os principais periódicos, os países com maior quantidade de publicações, as redes de colaboração entre autores e países, além dos assuntos mais explorados.

Pode-se destacar algumas limitações deste estudo como, apesar de amplo, os critérios de filtro para seleção dos artigos aplicados as bases de dados para determinação da amostra final, entre os quais a restrição a apenas publicações classificadas como acesso aberto (*open access*), além da restrição quanto à utilização de apenas duas leis da bibliometria (Lotka e Bradford) como parâmetro de análise, em virtude da indisponibilidade de função para aplicação da Lei de Zipf. no

pacote *Bibliometrix*.

A realização de pesquisas futuras podem seguramente contribuir para o desenvolvimento do campo de pesquisa, a partir da ampliação deste estudo, com a inclusão de outras bases de dados nacionais e internacionais, a utilização de versões mais atualizadas do *Bibliometrix* e suas extensões ou até mesmo outros *softwares* e a aplicação de inteligência artificial para fins de análise bibliométrica.

REFERÊNCIAS

ARAUJO, Danilo de Sousa; FRANÇA, Tatiana Coelho; BOTELHO, Ducinelli Régis. Educação financeira: uma análise bibliométrica com enfoque nos construtos atitude e comportamento financeiros. **International Journal of Scientific Management and Tourism**, v. 9, n. 3, p. 1551-1573, 2023. DOI: https://doi.org/10.55905/ijsmtv9n3-008

ASSAF NETO, Alexandre. **Finanças corporativas e valor**. 7 edição. São Paulo: Atlas, 2014.

BAÑOS-CABALLERO, Sonia; GARCÍA-TERUEL, Pedro Juan; MARTÍNEZ-SOLANO, Pedro. Working capital management in SMEs. **Accounting and finance**, nº 50, p. 511-527, 2010. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-629X.2009.00331.x

BERK, Jonathan; DeMARZO, Peter. **Finanças empresariais**. Porto Alegre: Bookman, 2009.

BRADFORD, Samuel Clement. **Documentation**. Londres: Crosby Lockwood, 1953.

CHUEKE, Gabriel Vouga; AMATUCCI, Marcos. Métodos de sistematização de literatura em estudos científicos: bibliometria, meta-análise e revisão sistemática. **Internext**, 17(2), p. 284-292, 2022. DOI: https://doi.org/10.18568/internext.v17i2.704

DA SILVA, Sabrina Espinele; DE CAMARGOS, Marcos Antônio; FONSECA, Simone Evangelista; IAQUIPAZA, Robert Aldo. Determinantes da necessidade de capital de giro e do ciclo financeiro das empresas brasileiras listadas na B3. **Revista catarinense da ciência contábil**, Florianópolis, v. 18, p. 1-17, 2019. DOI: https://doi.org/10.16930/2237-766220192842

DELOOF, Marc. Does working capital management affect profitability of Belgian firms? **Journal of Business Finance and Accounting**, vol. 30, n. 3 e 4, p. 573-587, 2003. DOI: https://doi.org/10.1111/1468-5957.00008

DOS SANTOS, David Ferreira Lopes; SIQUEIRA, Letícia Silva. Capital de giro: uma revisão sistemática da literatura nacional e internacional. **Pensar Contábil**, Rio de Janeiro, v. 22, n. 77, p. 4-13, 2020.

FERREIRA, Lucas Benedito Gomes Rocha, Liberdade econômica e estrutura de capital: características bibliométricas na área de negócios, gestão e contabilidade. **Brazilian Journal of Quantitative Methods Applied to Accounting**, v. 9, n. 2, p. 126-140, 2022. DOI: https://doi.org/10.20397/2177-6652/2023.v23i2.2253

GILL, Amarjit. Factors that influence working capital requirements in Canada. **Economics and finance review**, vol. 1, nº 3, p. 30-40, 2011. Disponível em: http://wwww.businessjournalz.org/efr

HABIB, Ashfaq; ANWAR, Shaista; HUSSAIN, Waleed; FENYVES, Veronika. The role of sustainable investment pratices in maintaining efficient working capital management. **Journal of International Studies**, v. 17, n. 2, p. 206-219, 2024. DOI: 10.14254/2071- 8330.2024/17-2/11

HOJI, Masakazu. **Administração financeira e orçamentária**. 12 edição. São Paulo: Atlas, 2017.

KAYANI, Umar Nawaz; DE SILVA, Tracy-Anne; GAN, Christopher. A systematic literature review on working capital management – an identification of new avenues. **Qualitative Research in Financial Markets**, v. 11, n. 3, 2019. https://doi.org/10.1108/QRFM-05-2018-0062

MACHADO JUNIOR, Celso; DE SOUZA, Maria Tereza Saraiva; PARISOTTO, Iara Regina dos Santos; PALMISANO, Angelo. As leis da bibliometria em diferentes bases de dados científicos. **Revista Ciências da Administração**, v. 18, n. 44, p. 111-123, 2016.
https://doi.org/10.5007/2175-8077.2016v18n44p111

MARTINHO, Vitor João Pereira Domingues. Bibliometric analysis for working capital: identifying gaps, co-authorships and insights from a literature survey. **International Journal of Financial Studies**, v. 9, n. 72, 2021. DOI: https://doi.org/10.3390/ijfs9040072

MONGEON, Philippe; PAUL-HUS, Adele. The journal coverage of Web of Science and Scopus: a comparative analysis. **EconPapers**, v. 106, n. 12, p. 213-228, 2016.
https://econpapers.repec.org/RePEc:spr:scient:v:106:y:2016:i:1:d:10.1007_s11192-015-1765-5

NOBANEE, Haitham; DILSHAD, Mehroz Nida. A bibliometric analysis on working capital management: current status, development, and future directions. **Academy of Strategic Management Journal**, v. 20, 2021. https://livrepository.liverpool.ac.uk/3147356/

NÓBREGA, Mariane Bezerra; DE ARAÚJO, Rodrigo Leite Farias; DE CARVALHO, Patricia Lacerda. Modelo dinâmico de capital de giro e previsão de insolvência para empresas de transporte aéreo no início da pandemia da COVID-19. SEMINÁRIOS EM ADMINISTRAÇÃO XXIII, 2020, São Paulo. **Anais eletrônicos...** São Paulo: FEA-USP, 2020.

PADACHI, Kesseven. Trends in working capital management and its impacts on firms performance: an analysis of Mauritian small manufacturing firms. **International Review of Business Research Papers**, vol. 2, n. 2, p. 45-58, 2006.

PALOMBINI, Nathalie Vicente Nakamura; NAKAMURA, Wilson Toshiro. Key factors in working capital management in the Brazilian market. **Revista de Administração de Empresas**, São Paulo, v. 52, n. 1, p. 55-69, 2012. DOI: https://doi.org/10.1590/S0034-75902012000100005

PRITCHARD, Alan. Statistical bibliography or bibliometrics. **Journal of Documentation**, [S.I], v. 25, n. 4, p. 348-349, 1969.

ROSS, Stephen A; WESTERFIELD, Randolph W; JAFFE, Jeffrey; LAMB, Roberto. **Administração financeira: versão brasileira de *Corporate Finance***. 10º edição. Porto Alegre: AMGH, 2015.

SANTOS, Raimundo Nonato Macedo dos; KOBASHI, Nair Yumiko. Bibliometria, cientometria, infometria: conceitos e aplicações. **Tendências da Pesquisa Brasileira em Ciência da Informação**. Repositório digital da Universidade Federal de Pernambuco, 2009. Disponível em: < https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/10089 >

SEMBAY, Marcio Jose; PINTO, Adilson Luiz; DE MACEDO, Douglas Dyllon Jeronimo; GONZALEZ, Jose Antonio Moreiro. Aplicacion de la Ley de Bradford a la investigación sobre Open Government. **Anales de Documentación**, v. 23, n. 1, 2020.
DOI: https://doi.org/10.6018/analesdoc.326771

SINGH, Harsh Pratap; KUMAR, Satish. Working capital management: a literature review and research agenda. **Qualitative research in Financial Markets**, v. 6, n. 2, p. 173-197, 2014.
DOI: 10.1108/QRFM-04-2013-0010

TERRA, Adilson Vilarinho; DOS SANTOS, Marcos; GOMES, Carlos Francisco Simões; COSTA, Igor Pinheiro de Araújo; MOREIRA, Miguel Angelo Lellis. Análise bibliométrica com o software Bibliometrix. XLII Encontro Nacional de Engenharia de Produção, 2022, Foz do Iguaçú. **Anais eletrônicos...** Foz do Iguaçú: ENEGEP, 2022.

VAN ECKE, Nees; WALTMAN, Ludo. Citation-based clustering of publications using CitNetExplorer and VOSviewer. **Scientometrics**, v. 111, n. 2, p. 1053-1070, 2017.
DOI: https://doi.org/10.1007/s11192-017-2300-7

VOOS, Henry. Lotka and information science. **Journal of the American Society of Information Science**, v. 25, p. 270-272, 1974. DOI: https://doi.org/10.1002/asi.4630250410

ZIMON, Grzegorz. An assesment of the strategy of working capital management in polish energy companies. **International Journal of Energy Economics and Policy**, v. 9, n. 6, p. 552-556, 2019.
DOI: https://doi.org/10.32479/ijeep.8406

ARTIGO 2: DETERMINANTES DA GESTÃO DO CAPITAL DE GIRO DAS EMPRESAS BRASILEIRAS LISTADAS NA B3 NOS PERÍODOS PRÉ E PÓS-PANDEMIA

INTRODUÇÃO

Uma adequada gestão do capital de giro, é fator relevante para a preservação da liquidez, solvência e rentabilidade de uma companhia, uma vez que a sua natureza está relacionada de forma direta com suas atividades operacionais (Rech et. al., 2019).

Visto que o capital de giro atende as necessidades financeiras de curto prazo, ele é considerado de vital importância para as organizações, assim como "a circulação do sangue é necessária ao corpo humano para a manutenção da vida, o fluxo de fundos é necessário para a preservação dos negócios" (Padachi, 2006).

O gerenciamento do capital de giro envolve contas de ativos de curto prazo como dinheiro, estoques e contas a receber, assim como contas a pagar, e o nível de investimento em cada uma destas contas diferencia-se em função de diferentes fatores entre os quais: tipos de produtos, ciclo e eficiência operacional, volume de vendas, políticas de crédito e estocagem, concorrência, entre outros (Berk & DeMarzo, 2009; Rech et. al., 2019).

Estabelecer e aprimorar o conhecimento acerca dos fatores que influenciam a gestão de capital de giro é de grande valia para gestores financeiros e de tesouraria, especialmente em momentos de crise, como a pandemia por Covid-19, quando as atividades de mais de dois milhões de empresas brasileiras foram encerradas nos anos de 2020 e 2021 (Ministério da Economia, 2021, 2022).

A partir do exposto e ao considerar que o adequado gerenciamento do capital de giro das empresas é de fundamental importância para a sobrevivência das empresas em momentos como o que se apresentou, torna-se pertinente a seguinte questão: **Quais foram os fatores determinantes da gestão do capital de giro das empresas brasileiras listadas na B3 a partir dos períodos pré e pós-pandemia por Covid-19?**

Assim, o objetivo deste estudo é investigar os determinantes da gestão do capital de giro de empresas brasileiras não financeiras listadas na B3 durante o período de 2015 a 2024 em dois cenários: pré e pós-pandemia. O período de estudo foi dividido em dois intervalos, sendo o primeiro compreendido entre o segundo trimestre de 2015 e o quarto trimestre de 2019 referente ao período pré-pandemia e o segundo entre o primeiro trimestre de 2020 e o terceiro trimestre de

2024 para representar o período pós-pandemia.

Desta forma, o presente estudo é pioneiro ao investigar a influência dos fatores determinantes sobre a gestão do capital de giro de empresas brasileiras, a partir da utilização de duas *proxies* de naturezas distintas (financeira e não-financeira): w*orking capital requirement* (WCR) e ciclo de conversão de caixa (CCC), ao longo de dois diferentes contextos.

A partir das evidências encontradas, este estudo buscou proporcionar uma melhor compreensão a respeito do comportamento dos fatores determinantes sobre o gerenciamento do capital de giro de empresas brasileiras não financeiras em contextos distintos, sendo especialmente relevante para profissionais da área financeira e pesquisadores em finanças.

Para atender ao objetivo proposto, este estudo apresenta a seguinte estrutura: após esta seção de caráter introdutório, é apresentada uma breve revisão da literatura a partir de estudos anteriores na segunda seção. A terceira seção apresenta o método empregado na pesquisa, assim como as variáveis utilizadas e as hipóteses deste estudo. A quarta seção é dedicada à apresentação e análise dos resultados e, por fim, na última seção, são apresentadas as conclusões e sugestões para o desenvolvimento de futuras pesquisas.

REVISÃO DE LITERATURA

Embora a gestão do capital de giro tenha sido objeto de estudos por parte de pesquisadores em diferentes países ao longo das últimas décadas, Hill et. al., (2010), Palombini e Nakamura (2012), Singh e Kumar (2014) e Da Silva et. al., (2019), destacam a inexistência de uma teoria consolidada no campo da gestão do capital de giro e reforçam a necessidade para uma maior abordagem nas literaturas nacional e internacional.

Os estudos relacionados ao tema, em sua maioria, têm dedicado maior atenção quanto aos impactos da gestão do capital de giro sobre a rentabilidade das empresas (Deloof, 2003; García-Teruel & Solano, 2007; Gill et. al., 2010; Chang, 2018; Jaworski & Czerwonka, 2022).

Por outro lado, uma quantidade menor de pesquisas busca compreender os fatores que influenciam o comportamento da gestão do capital de giro das empresas (Moussa, 2019). Esta constatação pode explicar a ausência de uma teoria globalmente aceita sobre o tema (Palombini & Nakamura, 2012; Moussa, 2019; Tenani et. al., 2022).

Nessa direção, esforços têm sido realizados por parte de pesquisadores nos âmbitos internacional e nacional, de modo a suprir esta lacuna.

Na literatura internacional, Baños-Caballero et. al., (2010) analisaram os determinantes do ciclo de conversão de caixa (CCC) de 4.076 empresas espanholas de pequeno e médio porte durante

os anos de 2001 a 2005. Por meio da análise de regressão com dados em painel, os autores identificaram que o fluxo de caixa operacional e o tempo de vida da empresa afetam de forma positiva o capital de giro. Por outro lado, as variáveis alavancagem, crescimento do volume de vendas, tamanho, ativos fixos e retorno sobre os ativos (ROA) exerceram influência negativa sobre o capital de giro.

Gill (2011) desenvolveu um estudo com foco em determinar os fatores que influenciam a demanda por capital de giro (WCR) de 166 empresas canadenses durante o período de 3 anos (2008-2010), com utilização de técnicas de dados em painel. Os resultados mostraram que o ciclo operacional, o ROA e a internacionalização das empresas têm relação positiva com o capital de giro, enquanto o crescimento de vendas e o tamanho da empresa possuem relação negativa.

Wasiuzzaman e Arumugan (2013) pesquisaram os determinantes para o capital de giro operacional líquido (CGOL) de 192 empresas malaias, mediante o uso de técnicas de análise de dados em painel. Os autores constataram que o fluxo de caixa operacional e a taxa de crescimento de vendas têm impacto positivo sobre o capital de giro. Enquanto, idade da empresa, ativos fixos tangíveis, alavancagem e volatilidade das vendas possuem impacto negativo sobre o mesmo.

Haron e Nomran (2016) analisaram, por meio de técnicas estatísticas com regressão de dados em painel, os fatores que influenciaram a gestão do capital de giro em 57 empresas listadas na Bolsa de Valores da Malásia de 2002 a 2012 em três períodos diferentes: pré, durante e pós-crise financeira global de 2008. O CCC foi utilizado como *proxy* para mensuração da gestão do capital de giro, enquanto as variáveis independentes aplicadas foram: retorno sobre os ativos (ROA), alavancagem, crescimento de vendas, fluxo de caixa livre, tamanho da empresa e liquidez corrente. Os resultados evidenciaram impacto negativo das variáveis ROA e tamanho da empresa para os três períodos.

Tesfay e Batra (2018) investigaram os determinantes da gestão do capital de giro para 353 empresas da Etiópia entre 2005 e 2014. Com a utilização de técnicas de análise de dados multivariada, os autores identificaram relação positiva entre o tamanho da empresa, fluxo de caixa operacional, ativos tangíveis e a gestão do capital do giro, enquanto a alavancagem mostrou-se negativamente relacionada.

Moussa (2019) analisou fatores internos e externos, que afetam o capital de giro de 68 empresas listadas na Bolsa de Valores do Egito entre os anos 2000 e 2010. O autor empregou técnicas de análise de dados em painel e identificou que o comportamento do capital de giro mensurado por meio do CCC é afetado negativamente pelas variáveis fluxo de caixa operacional e crescimento, enquanto ROA, alavancagem e tamanho possuem relação positiva. Por outro lado, quando utilizado o WCR, foi constatada relação negativa com as variáveis fluxo de caixa

operacional, crescimento e tamanho, enquanto as variáveis ROA e *firm value* apresentaram relação positiva.

O estudo de Seth et. al., (2019), buscou identificar os determinantes para o gerenciamento do capital de giro em 1.207 empresas indianas do setor de manufatura entre os anos de 2008 e 2018, por meio da análise de dados em painel. Foram utilizadas como *proxies* para a gestão do capital de giro o CCC, a eficiência de conversão de caixa (ECC) e o capital circulante líquido (CCL). Os resultados evidenciaram o efeito de diversas variáveis internas e externas sobre a gestão do capital de giro.

Na literatura nacional, Palombini e Nakamura (2012) estudaram os fatores determinantes do gerenciamento do capital de giro, com a utilização de variáveis internas de 96 empresas brasileiras não financeiras, durante o período compreendido entre 2001 e 2008. Os principais resultados evidenciam que o nível de endividamento possui relação negativa com CCC e WCR, enquanto o crescimento da empresa pode afetar o CCC negativamente.

Da Silva et. al., (2019), analisaram os fatores determinantes da necessidade do capital de giro (NCG) e do CCC de 112 empresas brasileiras não financeiras durante o período de 2010-2016 com o uso da análise de regressão de dados em painel. Em relação ao CCC, os resultados identificaram que o fluxo de caixa operacional e o tamanho da empresa exercem influência negativa sobre este.

Tenani et. al., (2022), investigaram os fatores determinantes sobre a gestão do capital de giro de 250 empresas brasileiras listadas na bolsa de valores local, entre o período de 2011-2020. Os autores utilizaram-se de técnicas de análise de dados multinível e observaram que diferentes variáveis internas e externas às empresas influenciam a gestão do capital de giro. Os resultados mostram que o CCC é negativamente relacionado com as variáveis fluxo de caixa operacional, crescimento, enquanto o WCR é positivamente relacionado com ROA e negativamente relacionado com alavancagem.

De modo geral, a maioria dos estudos que buscam estabelecer os fatores determinantes sobre a gestão do capital de giro se utilizam da *Pecking Order Theory* (Myers & Majluf, 1984) para sustentação de suas hipóteses.

De acordo com esta teoria, dada a necessidade em financiar seus investimentos (inclusive em capital de giro), os gestores de empresas devem priorizar a utilização de recursos internos aos recursos externos, uma vez que, os primeiros não possuem custos de transação, e quando há necessidade em demandar financiamento externo, preferem realizar a emissão de dívida frente a negociação do capital proprietário, visto que a emissão de títulos de dívida tende a sinalizar informações positivas a respeito da empresa, enquanto, que, ao emitir novas ações, poderá sinalizar

informações negativas (Myers & Majluf, 1984; Palombini & Nakamura, 2012).

As principais variáveis independentes listadas pela literatura existente são: fluxo de caixa operacional, rentabilidade, tamanho, alavancagem, crescimento de vendas e ativos tangíveis, as quais serão discutidas na seção seguinte, de modo a estabelecer as hipóteses desta pesquisa.

METODOLOGIA

Dados e amostra

Foram utilizados dados secundários (*ex-post-facto*), coletados a partir da base de dados Economática, ao reunir as informações financeiras trimestrais de 107 empresas não financeiras listadas na B3 (Brasil, Bolsa, Balcão). As empresas do setor financeiro, foram excluídas da amostra em razão da padronização específica de suas demonstrações financeiras.

De modo a obter um painel de dados balanceado, assim como, conferir maior robustez aos resultados das estimações, também foram excluídas da amostra empresas com dados financeiros ausentes, receita de vendas negativa, ativos totais não positivos e patrimônio líquido negativo, assim como realizado por Da Silva et. al., (2019).

A Tabela 2.1 a seguir apresenta a relação dos seis setores empresariais contemplados na amostra.

Tabela 2.1 – Amostra da pesquisa e setores

Setores	N	%
Indústria	48	45%
Recursos básicos	18	17%
Construção	14	13%
Comércio	11	10%
Serviços	9	8%
Transporte e Armazenamento	7	7%
Total	107	100%

Fonte: Elaborada pelo autor.

O período analisado foi dividido em dois diferentes contextos: (i) a partir segundo trimestre de 2015 até o quarto trimestre de 2019, visando refletir o contexto pré-pandemia e (ii) a partir do primeiro trimestre de 2020 ao terceiro trimestre de 2024, de modo a retratar o período pós pandemia, ao considerar que a mesma foi declarada em 11 de março de 2020 pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Ao total, foram consideradas 4.066 observações trimestrais, sendo 2.033 observações trimestrais para cada um dos períodos estudados.

A partir das demonstrações financeiras trimestrais das empresas, foram extraídas as seguintes informações: fluxo de caixa líquido das atividades operacionais, ativo total, lucro/prejuízo do período, receita líquida de vendas, ativo circulante, passivo circulante, passivo total e patrimônio líquido.

Além disso, como forma de reduzir os problemas provenientes de *outliers* nas variáveis utilizadas neste estudo, foi adotado o procedimento de winsorização, que consiste em substituir os registros com valores acima ou abaixo de determinados limites (inferiores ou superiores) pelo menor e maior valor remanescente do limite de probabilidade estabelecido, onde foi utilizado o nível de 1% e 99% nos dois extremos.

Este método para tratamento de *outliers* é recorrente em trabalhos de finanças, sendo usualmente empregado o mesmo nível aplicado neste estudo (De Lima, 2013).

Variáveis de estudo e modelo econométrico

A partir dos estudos elaborados por Baños-Caballero et. al., (2010); Gill (2011); Palombini e Nakamura (2012); Haron e Nomran (2016); Tesfay e Batra (2018); Da Silva et. al., (2019); Moussa (2019); Seth et. al., (2019); Tenani et. al., (2022), foram consideradas neste estudo como variáveis dependentes: o ciclo de conversão de caixa (CCC) e o w*orking capital requirement* (WCR).

O ciclo de conversão de caixa (CCC) representa o período total (em dias) em que os recursos financeiros ficam imobilizados nas operações, desde o desembolso para aquisição de insumos até o recebimento pelas vendas dos produtos acabados (Berk & DeMarzo, 2009 p. 846). O mesmo é obtido por meio da Equação 2.1 a seguir (Berk & DeMarzo, 2009 p. 846; Moussa, 2019; Zeidan, 2022 p. 16).

$$CCC = PME + PMR - PMP \qquad (2.1)$$

Onde:

PME, representa o prazo médio de estoques, em dias;
PMR, representa o prazo médio de recebimento (contas a receber), em dias;
PMP, representa o prazo médio de pagamento (contas a pagar), em dias.

O *working capital requirement* (WCR) indica o montante de recursos financeiros necessários para o financiamento das atividades operacionais de uma empresa, calculado conforme

mostra a Equação 2.2 (Gill, 2011; Moussa, 2019; Tenani et. al., 2022):

$$WCR = \frac{(\text{Ativo circulante operacional} - \text{Passivo circulante operacional})}{\text{Ativo total}} \qquad (2.2)$$

Para analisar as variáveis endógenas que afetaram a gestão do capital de giro das empresas brasileiras durante os períodos observados, foram estabelecidas as seguintes variáveis independentes e hipóteses a serem testadas, a partir da literatura existente:

Fluxo de caixa operacional (FCO): corresponde ao fluxo de caixa operacional ponderado pelo ativo total. De acordo com Moussa (2019) e Tenani et. al., (2022), empresas com elevada capacidade de geração de caixa operacional tendem a apresentar menores níveis de CCC e WCR, visto que o aumento do FCO pode ser ocasionado pelo aumento do volume de vendas, o que, por consequência, tende a reduzir os prazos médios de estoques e de recebimentos.

Em contraponto, o estudo de Azeem e Marsap (2015) indica relação positiva entre WCR e FCO, uma vez que, a maior capacidade de geração de caixa operacional pode resultar em maior demanda de capital (WCR).

Rentabilidade sobre o ativo (ROA): corresponde à razão entre o lucro líquido e o ativo total. Evidências empíricas observadas na literatura são divergentes quanto aos resultados.

Os estudos de Da Silva et. al., (2019) e Moussa (2019) mostram que empresas mais rentáveis tendem a ter maiores CCC e WCR, enquanto, Haron e Nomran (2016) encontraram evidências de que companhias com maior rentabilidade, podem ter menor CCC.

Um possível argumento é apresentado por Gill (2011), Moussa (2019) e Jabbouri et. al., (2023) ao mencionarem que a existência de relação positiva entre ROA e as *proxies* estudadas, indicam que empresas que obtêm maiores lucros, aparentemente, empregam menores esforços ao gerenciamento eficiente do capital de giro.

Por outro lado, Haron e Nomran (2016) ressaltam que empresas mais rentáveis tendem a dirigir maiores esforços para a gestão do capital de giro.

Tamanho da empresa (TAM): é representado pelo logaritmo natural (*ln*) da receita líquida de vendas. Empresas maiores, quando comparadas as menores, normalmente apresentam maior facilidade de acesso a fontes de financiamento externo, mediante custos mais acessíveis e, portanto, poderiam trabalhar com níveis reduzidos de capital de giro, uma vez que, podem ter acesso rápido a empréstimos para eventuais necessidades (Tenani et. al., 2022). Os resultados dos estudos de Palombini e Nakamura (2012), apesar de não significante, e Haron e Nomran (2016), corroboram este argumento.

Alavancagem (ALAV): corresponde ao quociente entre o passivo total e o ativo total.

Estudos anteriores que utilizaram o CCC e WCR como *proxies* para gestão do capital de giro, mostram que, empresas com maior nível de endividamento tendem a adotar uma política mais austera na gestão do seu capital de giro, de modo a evitar nova demanda por financiamento externo devido à ineficiência gerencial e também por precaução ao assumir maiores custos financeiros em caso de aumento do endividamento (Da Silva et. al, 2019; Moussa, 2019).

Por outro lado, os estudos realizados por Chiou et. al., (2006) e Wasiuzzaman e Arumugam (2013) indicam que empresas mais endividadas, tendem adotar maior flexibilidade quanto a política de gestão do capital de giro, resultando em maior WCR, visto a preferência por preservar uma quantidade maior de ativos correntes, em função de menores custos envolvidos para os fundos investidos no capital de giro.

Crescimento (CRESC): representado pela percentagem de crescimento da receita líquida de vendas em relação ao período anterior. Estudos empíricos como os de Baños-Caballero et. al., (2010), Gill (2011), Haron e Nomran (2016), Moussa (2019) e Tenani et. al., (2022) demonstram que o crescimento da empresa afeta de forma negativa a gestão do capital de giro, ao pressupor que empresas de maior crescimento invistam menos em capital de giro. Uma possível explicação é apresentada por Palombini e Nakamura (2012) ao supor que empresas com alta taxa de crescimento possuem maior quantidade de recursos financeiros internos para financiar o seu crescimento. Do mesmo modo, Moussa (2019) demonstrou que o aumento da receita de vendas em relação ao período anterior, pode sugerir maior eficiência na gestão do CCC, a partir da redução dos prazos médios de recebimento e aumento dos prazos médios para pagamento.

Ativos tangíveis (TAN): expressa pela razão entre ativo fixo tangível e ativo total. Baños-Caballero et. al., (2010) e Wasiuzzaman e Arumugam (2013) evidenciaram relação negativa entre as duas variáveis, ao argumentar que os investimentos competem entre si pelos recursos disponíveis. Uma vez que estes são limitados, os gestores tendem a preferir maiores retornos ao investir em ativos tangíveis em detrimento do capital do giro (Wasiuzzaman e Arumugam, 2013).

Inicialmente havia a pretensão em incluir uma variável *dummy*, para o segmento de indústria, com o objetivo de capturar a diferença da gestão do capital de giro entre os diferentes setores de atividade econômica, assim como Gill (2011) e Da Silva et. al., (2019).

Porém, em função da opção pela utilização do modelo de dados em painel com abordagem de efeitos fixos foi necessário retirar a variável *dummy* por ser constante. As variáveis constantes no tempo são uma combinação linear das *dummys* de identificação, o que inviabiliza a estimação do modelo quando essa variável é incluída.

A Tabela 2.2 apresenta um resumo das variáveis independentes utilizadas neste estudo, incluindo sua operacionalização, fontes teóricas e empíricas correspondentes.

Tabela 2.2 – Resumo das variáveis independentes

Variável	Sigla	Métrica	Sinal esperado CCC	Sinal esperado WCR	Fonte Teórica/Empírica
Fluxo de Caixa Operacional	FCO	Fluxo de Caixa Operacional / Ativo Total	-	´+ / -	Azeem e Marsap (2015); Moussa (2019); Da Silva *et. al* . (2019); Tenani et. al., (2022)
Retorno sobre o Ativo	ROA	Lucro Líquido / Ativo Total	´+ / -	+	Gill (2011); Haron e Nomran (2016); Moussa (2019); Tenani et. al. (2022); Jabbouri et. al., (2023)
Tamanho	TAM	ln (Receita Líquida)	-	-	Palombini e Nakamura (2012); Haron e Nomran (2016); Da Silva *et. al.* (2019)
Alavancagem	ALAV	Passivo Total / Ativo Total	-	´+ / -	Banõs-Caballero et. al., (2010); Palombini e Nakamura (2012); Wasiuzzman e Arumugan (2013); Jabbouri et. al., (2023)
Crescimento de Vendas	CRESC	(Vendas Líquidas *t* / Vendas Líquidas *t* - 1) - 1	-	-	Banõs-Caballero et. al., (2010); Haron e Nomran (2016); Moussa (2019); Tenani et. al., (2022)
Ativo Fixo Tangível	TAN	Ativo Fixo Tangível / Ativo Total	-	-	Baños-Caballero et. al., (2010); Wasiuzzaman e Arumugam (2013)

Fonte: Elaborada pelo autor.

Assim, foram estimados dois modelos de regressão múltipla com dados em painel, uma vez que, esta técnica permite estudar a influência de variáveis independentes sobre uma variável dependente para um conjunto de observações (*cross-sections*) e ao longo do tempo (série temporal) (Fávero et. al., 2009; Fávero & Belfiore, 2017). Os modelos foram estimados conforme as equações 2.3 e 2.4, com a utilização do software econométrico Stata.

$$CCC_{i,t} = \beta_1 FCO_{i,t} + \beta_2 ROA_{i,t} + \beta_3 TAM_{i,t} + \beta_4 ALAV_{i,t} + \beta_5 CRESC_{i,t} + \beta_6 TAN_{i,t} + \varepsilon_{i,t} \quad (2.3)$$

$$WCR_{i,t} = \beta_1 FCO_{i,t} + \beta_2 ROA_{i,t} + \beta_3 TAM_{i,t} + \beta_4 ALAV_{i,t} + \beta_5 CRESC_{i,t} + \beta_6 TAN_{i,t} + + \varepsilon_{i,t} \quad (2.4)$$

Para validar os modelos econométricos propostos, foram realizados os testes de multicolinearidade (VIF – *Variance Inflation Factor*) e heterocedasticidade (Breusch-Pagan) conforme Malta e De Camargos (2016), Fávero e Belfiore (2017) e Da Silva et. al., (2019).

Adicionalmente, foram empregados os testes para definição do melhor modelo de dados em painel. O teste de Chow para a opção entre o modelo MQO e de efeitos fixos, o teste LM de Breusch-Pagan para escolha entre os modelos MQO e efeitos aleatórios e finalmente o teste de Hausman para verificar a adequação entre os modelos de dados em painel com efeitos fixos e o de

efeitos aleatórios.

Os resultados deste último, indicaram para a rejeição da hipótese de efeitos aleatórios para todos os modelos propostos, sugerindo que embora os interceptos possam diferir entre as empresas, os interceptos individuais não se alteram ao longo da série temporal. Desta forma, é recomendada a utilização do modelo de efeitos fixos por apresentar maior poder explicativo na relação entre as variáveis dependentes e independentes (Nakamura et. al., 2010; Fávero et. al., 2017).

Embora os resultados dos testes de Breusch-Pagan tenham rejeitado a hipótese nula, indicando a presença de heterocedasticidade nos dados, os modelos também foram estimados a partir do modelo de regressão robusta com efeitos fixos (correção de White), porém, com base nos dados obtidos não foi possível observar a melhora dos resultados.

De acordo com Fávero e Belfiore (2017), uma das principais contribuições da utilização de dados em painel, sob a abordagem do modelo de efeitos fixos, reside na capacidade de controlar a heterogeneidade não observável. Esse método permite neutralizar a influência de variáveis omitidas que permanecem constantes ao longo do tempo para cada unidade de análise.

Os quocientes do teste VIF apresentaram valores superiores a 2 para as variáveis FCO e ROA, indicando multicolinearidade moderada para ambas (Fávero et. al., 2009). De modo a conferir maior robustez aos resultados, optou-se por isolar as mesmas, a partir da estimação de mais quatro modelos com a utilização das variáveis em separado, conforme mostram as equações 2.5, 2.6, 2.7 e 2.8. As demais variáveis apresentaram valores inferiores a 2, demonstrando ausência de multicolinearidade.

Efetuamos, adicionalmente, a análise de correlação entre as variáveis dependentes e independentes, não identificando a necessidade de nenhum ajuste adicional.

$$CCC_{i,t} = \beta_1 FCO_{i,t} + \beta_2 TAM_{i,t} + \beta_3 ALAV_{i,t} + \beta_4 CRESC_{i,t} + \beta_5 TAN_{i,t} + \varepsilon_{i,t} \quad (2.5)$$

$$CCC_{i,t} = \beta_1 ROA_{i,t} + \beta_2 TAM_{i,t} + \beta_3 ALAV_{i,t} + \beta_4 CRESC_{i,t} + \beta_5 TAN_{i,t} + \varepsilon_{i,t} \quad (2.6)$$

$$WCR_{i,t} = \beta_1 FCO_{i,t} + \beta_2 TAM_{i,t} + \beta_3 ALAV_{i,t} + \beta_4 CRESC_{i,t} + \beta_5 TAN_{i,t} + \varepsilon_{i,t} \quad (2.7)$$

$$WCR_{i,t} = \beta_1 ROA_{i,t} + \beta_2 TAM_{i,t} + \beta_3 ALAV_{i,t} + \beta_4 CRESC_{i,t} + \beta_5 TAN_{i,t} + \varepsilon_{i,t} \quad (2.8)$$

RESULTADOS

Estatísticas descritivas

A Tabela 2.3 apresenta as estatísticas descritivas para as variáveis utilizadas nos modelos de regressão com dados em painel correspondentes aos dois períodos considerados neste estudo, sem o tratamento dos *outliers*.

A partir da observação da amostra podem-se notar valores heterogêneos em decorrência das características distintas das empresas e setores representados. O coeficiente de variação, calculado pela razão entre o desvio-padrão e a média, indica um aumento da heterogeneidade das empresas entre os dois períodos analisados, especialmente em relação ao ciclo de conversão de caixa (CCC), *working capital requirement* (WCR), fluxo de caixa operacional (FCO) e crescimento (CRESC).

As estatísticas referentes às médias e medianas do WCR apresentaram uma diminuição importante da necessidade de capital de giro, o que pode sugerir que houve uma redução dos investimentos em contas a receber e estoques para o período pós pandemia.

Por outro lado, os indicadores do CCC mostraram que as empresas aumentaram os seus ciclos de caixa, indicando a adoção de uma estratégia de gestão de caixa mais conservadora, visto que as mesmas passaram a operar com maiores prazos médios de recebimentos e estoques em relação ao prazo médio de pagamento a seus fornecedores em virtude da incerteza associada ao período pós pandêmico.

Tabela 2.3 – Estatísticas descritivas das variáveis

Variáveis	t	N	média	mediana	d.p	CV	1º Q	3º Q	mín	máx
CCC	(1)	2,033	90.54	33.00	210.88	2.33	11	90	-388	3,825
	(2)	2,033	97.83	35.00	263.33	2.69	11	92	-293	5,727
WCR	(1)	2,033	0.27	0.24	0.18	0.66	0.13	0.41	-0.19	0.82
	(2)	2,033	0.14	0.10	0.15	1.08	0.03	0.23	-0.23	0.63
FCO	(1)	2,033	0.06	0.06	0.06	0.90	0.02	0.10	-0.10	0.41
	(2)	2,033	0.07	0.06	0.07	0.94	0.03	0.10	-0.12	0.97
ROA	(1)	2,033	0.04	0.03	0.05	1.28	0.01	0.06	-0.30	0.41
	(2)	2,033	0.05	0.04	0.06	1.09	0.02	0.07	-0.21	0.41
TAM	(1)	2,033	13.96	14.16	2.76	0.20	12.95	15.45	1.01	19.67
	(2)	2,033	14.36	14.58	2.88	0.20	13.37	15.95	1.03	19.99
ALAV	(1)	2,033	0.55	0.55	0.19	0.34	0.43	0.69	0.08	0.98
	(2)	2,033	0.57	0.59	0.17	0.30	0.45	0.70	0.08	0.99
CRESC	(1)	2,033	0.37	0.48	0.67	1.83	0.30	0.84	-2.80	4.89
	(2)	2,033	0.33	0.49	0.78	2.37	-0.64	0.81	-4.34	9.62
TAN	(1)	2,033	0.25	0.23	0.21	0.84	0.05	0.38	0.00	0.89
	(2)	2,033	0.24	0.20	0.20	0.83	0.07	0.35	0.00	0.90

Notas:
(1) Pré pandemia
(2) Pós pandemia

Fonte: Elaborada pelo autor.

As empresas brasileiras também apresentaram, em média, maior alavancagem e menor crescimento, em função do ambiente econômico e financeiro volátil durante o período pós-pandemia.

Determinantes do CCC

A Tabela 2.4 apresenta os resultados dos modelos de regressão para dados em painel com efeitos fixos, tendo como variável dependente o ciclo de conversão de caixa das empresas, onde os modelos do Painel A contemplam todas as variáveis independentes já mencionadas, o Painel B com a exclusão da variável ROA e o Painel C com a supressão da variável FCO.

Tabela 2.4 – Determinantes do CCC

	Painel A		**Painel B**		**Painel C**	
CCC	**FE**	**FE**	**FE**	**FE**	**FE**	**FE**
Variáveis	p1	p2	p1	p2	p1	p2
FCO	-248.426*** (82.553)	-213.551*** (77.973)	-216.397*** (54.813)	-196.252*** (44.424)	-	-
ROA	49.159 (94.733)	23.416 (86.731)	-	-	-163.976*** (63.044)	-171.774*** (49.510)
TAM	-11.743*** (1.411)	-16.148*** (1.257)	-11.736*** (1.411)	-16.133*** (1.255)	-12.643*** (1.382)	-16.512*** (1.252)
ALAV	30.002 (33.007)	-99.699** (40.661)	28.704 (32.905)	-100.833** (40.434)	27.459 (33.065)	-107.993*** (40.617)
CRESC	-41.781*** (3.176)	-35.909*** (3.007)	-41.795*** (3.175)	-35.904*** (3.006)	-43.192*** (3.147)	-37.054*** (2.983)
TAN	-24.107 (50.849)	-17.117 (42.062)	-27.780 (50.344)	-17.678 (42.001)	-32.966 (50.870)	-17.613 (42.133)
R2 Within	0.1894	0.2542	0.1893	0.2542	0.1856	0.2513
F de Chow	0.00***	0.00***	0.00***	0.00***	0.00***	0.00***
LM de Breusch-Pagan	5437.70***	5785.41***	5603.49***	5796.03***	5452.84***	5805.00***
Teste de Hausman	24.72***	23.64***	19.35***	23.38***	25.87***	24.76***
Nº de Observações	2033	2033	2033	2033	2033	2033
Nº de Empresas	107	107	107	107	107	107

Notas: valores entre parênteses representam o erro padrão das variáveis; *** Sig < 1%, ** Sig < 5%, * Sig < 10%
p1 representa o período pré-pandemia, p2 representa o período pós-pandemia.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Assim como ocorrido em estudos anteriores, os resultados empíricos revelam uma relação negativa significativa entre o CCC e as variáveis fluxo de caixa operacional (Palombini & Nakamura, 2012; Moussa, 2019; Da Silva et. al., (2019), rentabilidade sobre o ativo (Haron e Nomran (2016), tamanho da empresa (Palombini & Nakamura, 2012; Haron & Nomran, 2016; Moussa, 2019) e crescimento de vendas (Baños-Caballero et. al., 2010; Palombini & Nakamura, 2012; Moussa, 2019), portanto, em linha com os sinais esperados neste estudo para os dois períodos.

De acordo com Palombini e Nakamura (2012) a geração de maiores fluxos de caixa operacionais proporcionados pelo aumento das vendas, implica em uma melhor gestão do capital de giro, a partir da redução dos prazos médios de recebimento e estoques, resultando em um CCC mais curto.

A relação negativa entre rentabilidade do ativo e CCC contrariam os achados de Da Silva et. al., (2019) e Jabbouri et. al., (2023) e corroboram os resultados de Haron e Nomran (2016), ao indicar que as empresas brasileiras mais lucrativas direcionam maiores esforços na gestão eficiente do seu capital de giro, independentemente do cenário de crise ou não.

A existência de relação negativa entre tamanho da empresa e CCC, sugere o exercício de maior poder de barganha por parte de empresas maiores junto aos seus clientes e fornecedores, em relação às companhias de menor porte (Baños-Caballero et. al., 2010).

A relação negativa existente entre crescimento de vendas e CCC indica que empresas com maiores taxas de crescimento tendem a dedicar maior atenção a gestão do capital de giro por meio da redução dos prazos médios de cobrança associada a extensão dos prazos médios para pagamento, resultando em um CCC menor (Moussa, 2019).

A variável alavancagem apresentou relação negativa significativa com CCC apenas para o período pós-pandemia em linha com os resultados obtidos por Palombini e Nakamura (2012) e Jabbouri et. al., (2023), ao evidenciar que as empresas com maior grau de endividamento tendem a priorizar a manutenção da liquidez ao direcionar maior atenção à gestão do capital de giro, especialmente em função do cenário de incerteza associado ao momento pós pandêmico e de juros historicamente elevados da economia brasileira.

Determinantes do WCR

A Tabela 2.5 apresenta os resultados dos modelos empíricos, agora com a utilização do WCR (*Working Capital Requirement*) como *proxy* para a gestão do capital de giro. Assim como realizado anteriormente, foram gerados, a partir do modelo de efeitos fixos, os painéis A (considera todas as variáveis independentes), B (exclusão da variável ROA) e C (exclusão da variável FCO).

Tabela 2.5 – Determinantes do WCR

	Painel A		**Painel B**		**Painel C**	
WCR	**FE**	**FE**	**FE**	**FE**	**FE**	**FE**
Variáveis	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)
FCO	-0.023 (0.031)	-0.029 (0.032)	0.053** (0.020)	0.052*** (0.018)	-	-
ROA	0.118*** (0.035)	0.109*** (0.036)	-	-	0.097*** (0.023)	0.083*** (0.020)
TAM	-0.0007 (0.0005)	-0.0003 (0.0005)	-0.0006 (0.0005)	-0.0003 (0.0005)	-0.0007 (0.0005)	-0.0004 (0.0005)
ALAV	-0.052*** (0.012)	-0.016 (0.016)	-0.055*** (0.012)	-0.021 (0.016)	-0.052*** (0.012)	-0.017 (0.016)
CRESC	-0.0001 (0.001)	-0.0008 (0.001)	-0.0001 (0.001)	-0.0008 (0.001)	-0.0002 (0.001)	-0.0009 (0.001)
TAN	-0.018 (0.019)	-0.097*** (0.017)	-0.027 (0.019)	-0.100*** (0.017)	-0.019 (0.019)	-0.097*** (0.175)
IND						
R2 Within	0.021	0.0272	0.0154	0.0225	0.0207	0.0268
F de Chow	0.00***	0.00***	0.00***	0.00***	0.00***	0.00***
LM de Breusch-Pagan	15385.87***	14932.28***	15435.58***	14951.47***	15419.99***	14932.40***
Teste de Hausman	17.43***	16.50**	16.13***	16.77***	18.15***	17.53***
Nº de Observações	2033	2033	2033	2033	2033	2033
Nº de Empresas	107	107	107	107	107	107

Notas: valores entre parênteses representam o erro padrão das variáveis; *** Sig < 1%, ** Sig < 5%, * Sig < 10%
p1 representa o período pré-pandemia, p2 representa o período pós-pandemia.

Fonte: Elaborada pelo autor

O fluxo de caixa operacional (Azeem & Marsap, 2015) e rentabilidade sobre o ativo (Gill, 2011; Moussa, 2019; Tenani et. al., 2022 e Jabbouri et. al., 2023), apresentaram relação positiva significativa com WCR em ambos os períodos.

A relação positiva entre fluxo de caixa operacional e WCR indica que empresas geradoras de caixa operacional, tendem a apresentar maiores níveis de demanda de capital, uma vez que, podem preservar uma quantidade maior de ativos correntes, em função de menores custos envolvidos para os fundos investidos no capital de giro (Baños-Caballero et. al., 2010). Outra possível justificativa consiste na preferência pela manutenção de capital de giro por precaução em ambientes de incerteza, característico em mercados emergentes.

A associação positiva entre rentabilidade do ativo e WCR sugere que empresas mais rentáveis tendem a conferir uma abordagem mais conservadora à gestão do capital de giro, independentemente do cenário de normalidade ou crise.

Em linha com o estudo de Moussa (2019), a variável alavancagem (ALAV) apresentou relação negativa significante com WCR, apenas para o período pré pandemia, sugerindo que empresas com maior endividamento, tendem a direcionar mais esforços de modo a obter maior

eficácia na gestão do capital de giro como forma de compensar o comprometimento de caixa com o pagamento de amortizações e juros.

Finalmente, a variável tangibilidade reportou relação negativa significativa com WCR apenas para o período pós pandemia. Esses resultados corroboram os achados de Baños-Caballero et. al., (2010) e Wasiuzzamann e Arumugam (2013), ao indicar que, em virtude de os investimentos competirem entre si, as empresas tendem a preferir maiores retornos ao priorizar investimentos de longo prazo em detrimento aos investimentos em capital de giro.

CONCLUSÃO

Uma eficiente gestão do capital de giro é fundamental para mitigar importantes problemas financeiros, como dificuldades financeiras, perda de liquidez, excesso de endividamento, redução de resultados e até mesmo, em casos extremos, a falência da empresa (Malvessi, 2025).

Dessa forma, o presente estudo teve como objetivo investigar e analisar os fatores determinantes da gestão do capital de giro de empresas brasileiras não financeiras listadas na B3 durante o período de 2015 a 2024 em dois diferentes contextos: pré e pós-pandemia.

Os resultados não evidenciaram alterações significativas das relações esperadas entre os indicadores da gestão do capital de giro e seus determinantes em função da pandemia.

O fluxo de caixa operacional, o tamanho da empresa e a rentabilidade sobre os ativos são variáveis estatisticamente significantes e negativamente relacionadas ao CCC das empresas brasileiras para ambos os períodos, enquanto a variável alavancagem mostrou-se negativamente relacionada com a variável estudada, apenas para o período pós pandemia.

Em relação aos fatores determinantes do WCR, os resultados reportaram uma relação estatisticamente significante e positiva para o fluxo de caixa operacional e rentabilidade sobre o ativo para os dois períodos analisados, enquanto a variável alavancagem mostrou-se negativamente relacionada com significância estatística apenas para o momento pré pandemia.

Estes resultados contribuem ao trazer novas evidências para o debate sobre os determinantes da gestão de capital de giro nas empresas brasileiras em diferentes contextos, além de contribuir para o enriquecimento da literatura existente em finanças de curto prazo.

Por fim, é importante destacar algumas limitações deste estudo, incluindo a seleção da amostra de empresas, as variáveis utilizadas nas análises e os períodos considerados.

Como sugestão para futuras pesquisas, recomenda-se a realização de estudos empíricos com dados setoriais de empresas brasileiras listadas e não listadas na bolsa de valores, em função de suas particularidades e, ao mesmo tempo adicionar ao modelo variáveis exógenas que possam

contribuir para o avanço da pesquisa sobre o tema.

REFERÊNCIAS

AZEEM, Muhammad; MARSAP, Akin. Determinant factors and working capital requirement. **International Journal of Economics and Finance**, v. 7, n. 2, p. 280-292, 2015. DOI: https://doi.org/10.5539/ijef.v7n2p280.

BAÑOS-CABALLERO, Sonia; GARCÍA-TERUEL, Pedro Juan; MARTÍNEZ-SOLANO, Pedro. Working capital management in SMEs. **Accounting and Finance**, nº 50, p. 511-527, 2010. DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-629X.2009.00331.x

BERK, Jonathan; DeMARZO, Peter. **Finanças empresariais**. Porto Alegre: Bookman, 2009.

BRASIL. Ministério da Economia. **Mapa de empresas. Boletim do 3º Quadrimestre/2020**. 2021 Disponível em: https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/mapa-de-empresas/boletins/mapa-de-empresas-boletim-3o-quadrimestre-2020.pdf. Acesso em: 20 fev. 2024.

BRASIL. Ministério da Economia. **Mapa de empresas. Boletim do 3º Quadrimestre/2021**. 2022. Disponível em: https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/mapa-de-empresas/boletins/mapa-de-empresas-boletim-3o-quadrimestre-2021.pdf. Acesso em: 20 fev. 2024.

CHANG, Chong-Chuo. Cash conversion cycle and corporate performance: global evidence. **International review of economics and finance**, nº 56, p. 568-581, 2018. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.iref.2017.12.014

CHIOU, J-R; CHENG, L; WU, H-W. The determinants of working capital management. **The Journal of American Academy Business**, v. 10, n. 1, p. 149-155, 2006.

DA SILVA, Sabrina Espinele; DE CAMARGOS, Marcos Antônio; FONSECA, Simone Evangelista; IAQUIPAZA, Robert Aldo. Determinantes da necessidade de capital de giro e do ciclo financeiro das empresas brasileiras listadas na B3. **Revista Catarinense da Ciência Contábil**, Florianópolis, v. 18, p. 1-17, 2019. DOI: https://doi.org/10.16930/2237-766220192842

DE LIMA, Gerlando Augusto Sampaio Franco. **A relação do acompanhamento dos analistas com características de valuation das empresas brasileiras**. Tese (Livre-Docência) – Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. Disponível em:http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/livredocencia/12/tde-14112014-151023/

DELOOF, Marc. Does working capital management affect profitability of Belgian firms? **Journal of Business Finance and Accounting**, vol. 30, n. 3 e 4, p. 573-587, 2003. DOI: https://doi.org/10.1111/1468-5957.00008

FÁVERO, Luiz Paulo; BELFIORE, Patricia; DA SILVA, Fabiana Lopes; CHAN, Betty Lilian. **Análise de dados: modelagem multivariada para tomada de decisões**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.

FÁVERO, Luiz Paulo; BELFIORE, Patricia. **Manual de análise de dados**. 1. edição, Rio de Janeiro: Elsevier, 2017.

GARCÍA-TERUEL, Pedro Juan; MARTÍNEZ-SOLANO, Pedro. Effects of working capital management on SME profitability. **International journal of managerial finance**, vol. 3, nº 2, p. 164-177, 2007. DOI: https://doi.org/10.1108/17439130710738718

GILL, Amarjit; BIGER, Nahum; MATHUR, Neil. The relationship between working capital management and profitability: evidence from the United States. **Business and economics journal**, vol. 10, 2010.

GILL, Amarjit. Factors that influence working capital requirements in Canada. **Economics and finance review**, vol. 1, nº 3, p. 30-40, 2011.

HARON, Razali; NOMRAN, Naji Mansour. Determinants of working capital management before, during, and after the global financial crisis of 2008: evidence from Malaysia. **The journal of developing areas**, v. 50, n. 5, Kuala Lumpur, 2016.DOI: http://dx.doi.org/10.1353/jda.2016.0029

HILL, Matthew, D.; KELLY, Gary; HIGHFIELD, Michael. J. Net operating working capital behavior: a first look. **Financial management**,v. 39, p. 783-805, 2010.
DOI: 10.1111/j.1755-053X.2010.01092.x

JABBOURI, Imad; BENRQYA, Yassine; SATT, Harit; NAILI, Maryem; OMARI, Kenza. Determinants of working capital management for emerging markets firms: evidence from the MENA region. **Journal of Economic and Administrative Sciences**, 2023.
DOI: https://doi.org/10.1108/JEAS-06-2022-0142

JAWORSKI, Jacek; CZERWONKA, Leszek. Profitability and working capital management: evidence from the Warsaw Stock Exchange. **Journal of business economics and management**, v. 23, n. 1, p. 180-198, 2022. DOI: http://dx.doi.org/10.3846/jbem.2022.15087

MALTA, Tanira Lessa; DE CAMARGOS, Marcos Antônio. Variáveis da análise fundamentalista e dinâmica e o retorno acionário de empresas brasileiras entre 2007 e 2014. **Revista de gestão**, v. 23, p. 52-62, 2016. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.rege.2015.09.001

MALVESSI, Oscar. Capital de Giro: Modelo para gestão e análise das necessidades. **Revista Relações com Investidores**, nº 289, p. 34-39, 2025.
Disponível em: https://oscarmalvessi.com.br/capital_giro_gestao_revistari/

MOUSSA, Amr Ahmed. Determinants of working capital behavior: evidence from Egypt. **International journal of managerial finance**, v. 15, nº 1, p. 39-61, 2019.
DOI: http://dx.doi.org/10.1108/IJMF-09-2017-0219

MYERS, Stewart. C; MAJLUF, Nicholas S. Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not have. **Journal of financial economics**, v. 13, nº 2, p. 187-221, 1984.

NAKAMURA, Wilson Toshiro; PALOMBINI, Natalie Vicente Nakamura; DE JESUS, Marcelo; BASTOS, Douglas Dias. O impacto da gestão do capital de giro sobre a rentabilidade do mercado brasileiro – análise de regressão com painel de dados no período de 2000 a 2008, **Anais do Congresso Brasileiro de Custos**, 2010.
Disponível em: https://anaiscbc.emnuvens.com.br/anais/article/view/811

PADACHI, Kesseven. Trends in working capital management and its impacts on firms performance: an analysis of Mauritian small manufacturing firms. **International Review of Business Research Papers**, vol. 2, n. 2, p. 45-58, 2006.

PALOMBINI, Natalie Vicente Nakamura; NAKAMURA, Wilson Toshiro. Key factors in working capital management in the Brazilian market. **Revista de Administração de Empresas**, São Paulo, v. 52, n. 1, p. 55-69, 2012. DOI: http://dx.doi.org/10.1590/S0034-75902012000100005

RECH, Ilírio. J; DA CUNHA, Moises Ferreira; RABELO, Carolina Teixeira; BARBOSA, Alessandra. Análise da relação entre rentabilidade e estratégias de gestão do capital de giro das empresas listadas na B3. **Revista Contemporânea de Contabilidade**, v. 16, n. 38, p. 150-165, Florianópolis, 2019. DOI: http://dx.doi.org/10.5007/2175-8069.2019v16n38p150

SETH, Himanshu; CHADHA, Saurabh; SHARMA, Satyendra. Redesigning the efficiency process analysis for working capital models: evidences from the determinants**. Journal of global operations and strategic sourcing**, v. 13, n. 1, p. 38-55, 2019.
DOI: http://dx.doi.org/10.1108/JGOSS-04-2019-0029

SINGH, Harsh Pratap; KUMAR, Satish. Working capital management: a literature review and research agenda. **Qualitative research in Financial Markets**, v. 6, n. 2, p. 173-197, 2014.
DOI: http://dx.doi.org/10.1108/QRFM-04-2013-0010

TENANI, Marcelo Silva; RIBEIRO, Karem Cristina de Sousa; CARVALHO, Luciana. Fatores determinantes na gestão do capital de giro: aplicação da análise multinível em empresas não financeiras listadas na B3. **Anais do XLVI Encontro da ANPAD**, 2022.

TESFAY, Amanuel; BATRA, Gurdeep Singh. Determinants of working capital management: evidence from ethiopian corporate sector. **International journal of management studies,** v. 5, n. 6, p. 24-31, 2018. DOI: http://dx.doi.org/10.18843/ijms/v5i4(6)/04

WASIUZZAMAN, Shaista; ARUMUGAM, Veeri Chettiar. Determinants of working capital investment: a study of a malaysian public listed firms. **AABFJ**, vol. 7, nº 2, 2013.
DOI: http://dx.doi.org/10.14453/aabfj.v7i2.5

ZEIDAN, Rordigo. **The General Model of Working Capital Management**. Palgrave Macmillan, 2022.

ARTIGO 3: INFLUÊNCIA DA GESTÃO DO CAPITAL DE GIRO SOBRE A RENTABILIDADE DAS EMPRESAS BRASILEIRAS LISTADAS NA B3: EVIDÊNCIAS DOS PERÍODOS PRÉ E PÓS PANDEMIA

INTRODUÇÃO

A pesquisa em finanças corporativas pode ser classificada em duas áreas principais: A primeira, com ampla cobertura por parte da academia, corresponde as finanças de longo prazo ao estudar temas como investimentos em capital de expansão (Capex), estrutura de capital, política de dividendos e avaliação de empresas. A segunda, historicamente com menor atenção recebida, corresponde as finanças de curto prazo, ao envolver o estudo relacionado a todas as decisões de gestão operacional que afetam a dimensão e a eficácia do capital de giro das empresas (Singh & Kuhmar, 2014; Jaworski & Czerwonka, 2022).

O capital de giro corresponde ao recursos alocados em caixa, contas a receber e estoques, que permitem a operacionalização das atividades essenciais de uma empresa (Berk & DeMarzo, 2009).

O principal objetivo da gestão do capital de giro consiste na manutenção do equilíbrio entre cada um de seus componentes e, por consequência, preservar o equilíbrio entre o risco de insolvência e rentabilidade (Rech et. al., 2019).

Em tempos de instabilidade econômica como o ocorrido durante a pandemia por Covid-19, a gestão do capital de giro torna-se ainda mais importante para a administração dos riscos e por consequência, para a sobrevivência das organizações (Santos et. al., 2020).

Nesse contexto, o gerenciamento eficiente do capital de giro pode ser considerado como elemento essencial para o desempenho da empresa e a ausência de entendimento sobre os seus impactos na rentabilidade da empresa, por parte dos gestores financeiros, pode resultar em insolvência e comprometimento de sua continuidade (Nakamura et. al., 2010).

A literatura dedicada ao estudo das finanças corporativas, estabelece a prática da gestão do capital de giro em duas estratégias diferentes: conservadora e agressiva. A estratégia conservadora está relacionada com baixo retorno esperado e menor risco, enquanto a estratégia agressiva está associada com alto retorno esperado e maior risco (Assaf Neto, 2014).

A partir do cenário exposto e ao considerar a escassez de estudos anteriores que interpretem os impactos da gestão do capital de giro sobre a rentabilidade das empresas brasileiras em diferentes contextos, fundamenta-se a seguinte questão de pesquisa: **Quais as influências da**

gestão do capital de giro sobre a rentabilidade das empresas brasileiras nos contextos pré e pós-pandemia?

Assim, o objetivo deste estudo é analisar a relação entre a gestão do capital de giro e a rentabilidade das empresas brasileiras não-financeiras listadas na B3, em dois períodos: a partir do primeiro trimestre de 2015 ao quarto trimestre de 2019, correspondente ao período pré-pandemia e do primeiro trimestre de 2020 ao terceiro trimestre de 2024, de modo a refletir o período pós pandemia.

Este estudo contribui, em especial, a literatura dedicada às finanças de curto prazo ao prover evidências empíricas a respeito das influências da gestão do capital de giro sobre a rentabilidade de empresas brasileiras não-financeiras listadas na B3 em diferentes contextos que se apresentaram em anos recentes.

De modo a atender ao objetivo proposto, a estrutura deste estudo apresenta-se da seguinte forma, além desta seção introdutória. A segunda seção apresenta uma breve revisão da literatura e a hipótese de estudo. A terceira seção exibe a metodologia empregada na pesquisa. A quarta seção expõe e discute os resultados observados e, por fim, a última seção são apresentadas as conclusões, as limitações deste estudo e sugestões para o desenvolvimento de pesquisas futuras.

REVISÃO DE LITERATURA

A gestão do capital de giro está relacionada a administração dos ativos circulantes e passivos circulantes de uma empresa, sendo um dos elementos mais relevantes para a mensuração do seu desempenho (Högerle et. al., 2020).

Os principais componentes do capital de giro são caixa, contas a receber, estoques e contas a pagar (Berk e DeMarzo, 2009). Por meio da análise de seus elementos é possível observar se uma empresa é capaz ou não de honrar suas obrigações de curto prazo (Canton et. al., 2019).

O gerenciamento destes componentes tem por objetivo atingir um adequado equilíbrio entre liquidez e rentabilidade, de forma a permitir a manutenção das atividades operacionais da empresa e promover a criação de valor para o acionista (Nakamura et. al., 2010).

Ao buscar por este objetivo, os gestores financeiros deparam-se diante de um *trade-off*, entre a opção pela manutenção de valores mínimos em seus ativos circulantes ou iguais as suas necessidades operacionais, de modo a refletir em uma maior rentabilidade, porém com maior risco, em função da redução de liquidez ou, a escolha por preservar maior montante de recursos em seus ativos circulantes e em função disso, obter menor rentabilidade, entretanto, com menor risco envolvido, em função de uma maior liquidez (Assaf Neto, 2014).

Nessa direção, a literatura tradicional de finanças corporativas agrupa as políticas de gestão do capital de giro em duas diferentes estratégias: conservadora e agressiva.

Uma estratégia conservadora (flexível) da gestão do capital de giro, corresponde a manutenção de elevado volume de investimentos em caixa, estoques e contas a receber, de forma a aumentar sua liquidez e reduzir o risco de insolvência. Por outro lado, uma estratégia agressiva (restritiva), objetiva por minimizar o nível de ativos circulantes envolvidos na operação por meio do aumento de seu contas a pagar, de modo a reduzir sua liquidez, aumentar o risco e assim obter maiores retornos (Nakamura et. al., 2010).

A partir do exposto, uma sequência de estudos nacionais e internacionais tem se dedicado, ao longo dos anos, a estabelecer as relações entre a gestão do capital de giro e a rentabilidade das empresas.

Deloof (2003) investigou a relação entre gestão do capital de giro mensurada por meio do ciclo de conversão de caixa (CCC) e seus componentes e a rentabilidade corporativa representada pelo lucro bruto operacional, para uma amostra de 1.009 empresas belgas não financeiras entre o período de 1992 e 1996. Os resultados evidenciaram uma relação negativa significativa entre WCR, PMR, PME e rentabilidade.

Lazaridis e Tryfonidis (2006) pesquisaram a relação entre o gerenciamento do capital de giro e rentabilidade para 131 empresas listadas na Bolsa de Valores de Atenas, na Grécia entre os anos de 2001 e 2004. Os resultados mostram a existência de relação negativa entre o CCC e o lucro operacional bruto.

García-Teruel e Martínez-Solano (2007) estudaram os efeitos da gestão do capital de giro sobre a rentabilidade de 8.872 empresas espanholas de pequeno e médio porte, ao longo dos anos de 1996 a 2002, com utilização de análise de dados em painel. Os autores detectaram uma relação negativa significante entre o capital de giro e o retorno sobre o ativo (ROA) das empresas.

Nakamura et. al., (2010) analisaram a influência da gestão do capital de giro sobre a rentabilidade, por meio de técnicas de análise de dados em painel, para uma amostra de 109 empresas listadas na bolsa de valores brasileira durante o período de 2000 a 2008. Da mesma forma que Deloof (2003), os autores demonstraram que empresas com maior nível de lucratividade bruta, trabalham com menores níveis de capital de giro.

Gill et. al., (2010) buscaram compreender a relação entre gestão do capital de giro e rentabilidade por meio de uma amostra de 88 empresas norte-americanas listadas na NYSE (*New York Stock Exchange*) durante o período de 3 anos (2005-2007). Os autores evidenciaram relação negativa significante entre contas a receber e rentabilidade, e relação positiva entre o ciclo financeiro e rentabilidade.

Gill (2011) estudou uma amostra de 166 empresas canadenses listadas na Bolsa de Valores de Toronto entre os anos de 2008 e 2010, com o objetivo de avaliar os fatores que influenciam o WCR. Os resultados apontaram uma relação positiva entre WCR e ROA ao indicar que a gestão ineficiente do capital de giro promove um impacto negativo sobre a rentabilidade da empresa.

Chang (2018) analisou 31.612 empresas não financeiras em 46 países durante o período de 1994 a 2011, com o objetivo de estabelecer a relação entre a gestão do capital de giro, rentabilidade mensurada pelo ROA e o valor das empresas representado pelo Q de Tobin. Os resultados demonstraram uma relação negativa entre as variáveis, mesmo após considerar problemas endógenos, mudanças macroeconômicas, crises e restrições financeiras.

Ren et. al., (2019) pesquisaram a relação entre a gestão do capital de giro e o desempenho para empresas estatais e não estatais, no contexto da economia chinesa entre os anos de 2010 e 2017 mediante uso de análise de regressão com dados em painel. Os resultados apontaram relação negativa significante entre a gestão do capital de giro e as variáveis de rentabilidade, apenas para empresas não estatais.

Rech et. al., (2019) analisaram a influência das estratégias de gestão do capital de giro na rentabilidade de 152 empresas brasileiras listadas na B3 (Brasil, Bolsa, Balcão) entre o período de 2000 a 2014. Os resultados apresentaram relação negativa significante entre a gestão do capital de giro e a rentabilidade das empresas.

Santos et. al., (2020) investigaram por meio da análise de regressão com dados em painel, os impactos das estratégias de gestão do capital de giro sobre a rentabilidade das empresas brasileiras e mexicanas durante o período compreendido entre 2010 a 2017. Os resultados mostraram que as variáveis alavancagem, índice do passivo circulante e prazos médios de estocagem e recebimentos relacionam-se de forma negativa com o ROA das empresas.

Em estudo mais recente, Jaworski e Czerwonka (2022) analisaram as relações entre as variáveis de capital de giro e rentabilidade para uma amostra de 326 empresas listadas na WSE (*Warsaw Stock Exchange*) entre os anos de 1998 e 2016. Os autores identificaram relação positiva entre o índice de liquidez corrente e rentabilidade e uma relação negativa entre o CCC e a rentabilidade, mensurada pelo ROA.

De maneira geral, o que se observa tanto na literatura internacional como nacional é que uma política agressiva de gerenciamento do capital de giro promove o aumento da rentabilidade das empresas, a partir das proxies de gestão do capital de giro CCC e seus componentes individuais PMR, PME e PMP. Por outro lado, a literatura é inconclusiva, quando considerado o WCR como *proxy* para o gerenciamento do capital de giro.

Assim, o presente estudo propõe as seguintes hipóteses.

H1: O CCC possui relação negativa com a rentabilidade das empresas.
H2: O PMR possui relação negativa com a rentabilidade das empresas.
H3: O PME possui relação negativa com a rentabilidade das empresas.
H4: O PMP possui relação negativa com a rentabilidade das empresas.
H5: O WCR possui relação indefinida com a rentabilidade das empresas.

METODOLOGIA

O presente estudo possui caráter quantitativo, realizado com base em procedimentos estatísticos a partir da análise de regressão com dados em painel, que objetivam por gerar considerações acerca das amostras observadas, assim como fizeram Deloof (2003), Lazaridis e Tryfonidis (2006), García-Teruel e Solano (2007), Nakamura et. al., (2010), Santos et. al., (2020) e Jaworski e Czerwonka (2022).

Os modelos de regressão com dados em painel são úteis ao possibilitarem "maior quantidade de informações, maior variabilidade dos dados, menor multicolinearidade entre as variáveis, maior número de graus de liberdade e maior eficiência quando da estimação dos seus parâmetros" (Fávero & Belfiore, 2017).

Além disso, Fávero e Belfiore (2017) destacam que uma das principais vantagens na utilização de dados em painel é a possibilidade de controlar por heterogeneidade não observada, com a eliminação de variáveis omitidas que permanecem constantes ao longo do tempo dentro de cada entidade, e dessa forma possibilitar a redução da heterocedasticidade.

Em relação a abordagem epistemológica, este estudo se caracteriza como empírico-descritivo, uma vez que, pesquisas desta natureza têm como um de seus objetivos estabelecer relações entre as variáveis (Gil, 2024).

Dados e seleção da amostra

Assim como realizado no segundo artigo desta tese, foram utilizados dados secundários (*ex-post-facto*), obtidos por meio das informações financeiras trimestrais de 92 empresas brasileiras listadas na B3 entre o primeiro trimestre de 2015 e o terceiro trimestre de 2024. Os mesmos foram coletados a partir da base de dados da Economática.

De forma a proporcionar maior robustez aos resultados das regressões, foram excluídas da

amostra final, as empresas do setor financeiro, assim como fizeram Deloof (2003) e Chang (2018). Além destas, foram desconsideradas neste estudo também, as empresas com dados ausentes, de modo a possibilitar a obtenção de um painel de dados balanceado.

Ao total foram registradas 3.496 observações, agrupadas em dois períodos distintos com 1.748 observações em cada, de forma a representar os contextos pré pandemia (entre o 1º trimestre de 2015 e o 4º trimestre de 2019) e pós pandemia (entre o 1º trimestre de 2020 e o 3º trimestre de 2024).

Adicionalmente, com o objetivo de reduzir os efeitos de *outliers* nas variáveis utilizadas, foi adotado o procedimento de winsorização (De Lima, 2013; Fávero & Belfiore, 2017), que consiste em substituir os registros com valores acima ou abaixo de determinados limites (inferiores ou superiores) pelo menor e maior valor remanescente do limite de probabilidade estabelecido. Neste estudo foram utilizados os níveis de 1% e 99% nos dois extremos.

Variáveis de estudo e justificativas

A seguir são apresentadas as variáveis dependentes, independentes e de controle, assim como suas respectivas métricas e fundamentação teórica para utilização nos modelos empíricos.

A variável dependente rentabilidade, foi mensurada por duas medidas com diferentes abordagens. A primeira, por meio do indicador de retorno sobre o ativo (ROA), de natureza essencialmente contábil, operacionalizado pela razão entre lucro operacional e ativo total, assim como adotado por García-Teruel e Solano (2007), Santos et. al., (2020) e Jaworski e Czerwonka (2022).

Adicionalmente, foi testada como uma segunda variável dependente o indicador *market-to-book* (MTB), que relaciona o valor de mercado das ações de uma companhia com o valor contábil do patrimônio líquido, comumente utilizado como *proxy* para criação de valor aos acionistas (Junger et. al., 2022).

Uma vez que o ROA foi utilizado com frequência em estudos anteriores recentes como *proxy* para rentabilidade da empresa, sua aplicação neste estudo pôde proporcionar maior possibilidade de comparações.

Em relação as variáveis independentes, foram utilizados tradicionais indicadores de eficiência financeira como o ciclo de conversão de caixa (CCC) afim de mensurar a gestão do capital de giro, assim como Deloof (2003), Nakamura et. al., (2010), Chang (2018) e Jaworski e Czerwonka (2022). Este indicador foi a principal *proxy* utilizada para mensurar a gestão do capital de giro em estudos anteriores. O mesmo corresponde ao período de tempo médio entre o pagamento

das compras de matéria-prima e o efetivo recebimento de caixa pelas vendas realizadas.

Além do CCC, optou-se por utilizar também os principais elementos do capital de giro, representados pelos prazos médios de recebimento, estocagem e pagamento e por fim, também foi testado o *Working Capital Requirement* (WCR), obtido por meio da razão entre a diferença do ativo circulante operacional e passivo circulante operacional e o ativo total, conforme fizeram Nakamura et. al., (2010) e Santos et. al., (2020).

As variáveis de controle (alavancagem, tamanho e crescimento) foram selecionadas por serem fatores determinantes da rentabilidade amplamente citados pela literatura (Deloof, 2003; Nakamura et. al., 2010; Chang, 2018; Jaworski & Czerwonka, 2022).

De acordo com a Moussa (2019), empresas com maior endividamento, possuem uma tendência a possuir um menor nível de capital de giro, em função do maior comprometimento com o pagamento de juros e despesas financeiras. Em contraponto, Wasiuzamann e Arumugam (2013) argumentam que empresas mais alavancadas tendem a adotar uma estratégia mais flexível para a gestão do capital de giro.

A variável alavancagem foi calculada por meio da divisão entre o passivo total e o ativo total, conforme Deloof (2003), Chang (2018), Santos et. al., (2020) e Jaworski e Czerwonka (2022).

O tamanho da empresa é fator importante para estimar o poder de barganha da empresa frente a seus fornecedores de modo a aumentar prazos com fornecedores e para maior facilidade de obtenção de financiamento junto ao mercado financeiro, e assim, conseguir operar com menor nível de capital de giro (Nakamura et. al., 2010; Tenani et. al., 2022). A variável tamanho foi obtida em função do logaritmo natural do ativo total, conforme Deloof (2003), Chang (2018), Santos et. al., (2020) e Jaworski e Czerwonka (2022).

As empresas com maior crescimento tendem a investir menos em capital de giro, uma vez que, possuem maior quantidade de recursos financeiros internos para financiar suas atividades operacionais (Palombini & Nakamura, 2012; Tenani et. al., 2022). A variável crescimento será calculada por meio da razão entre a receita líquida de vendas em t e $t - 1$, assim como realizado por Nakamura et. al., (2010).

Ainda, a literatura indica a existência de diferença quanto ao nível de capital de giro entre os diferentes segmentos de atividade econômica (Berk & DeMarzo, 2009; Moussa, 2019). Desse modo, foram utilizadas variáveis *dummies* de agrupamento para os setores de comércio, construção e indústria como forma de diferenciar um segmento de atuação em relação aos demais setores da economia, conforme Nakamura *et. al.* (2010).

A tabela 3.1, a seguir, apresenta um resumo das variáveis utilizadas, a sua respectiva

operacionalização, assim como, suas fontes teórica/empírica.

Tabela 3.1 – Resumo das variáveis de estudo e operacionalização

Tipo	Variável	Sigla	Métrica	Fonte Teórica/Empírica
Dependentes	*Return on Asset*	ROA	Lucro operacional / Ativo total	García-Teruel e Solano (2007); Santos *et. al.* (2020); Jaworski e Czerwonka (2022)
	Market-to-book	MTB	Valor de mercado das ações / Valor contábil do patrimônio líquido	Junger *et. al.* (2022)
Independentes	*Cash Conversion Cycle*	CCC	Prazo médio de recebimento + Prazo médio de estocagem - Prazo médio de pagamento	Deloof (2003); Nakamura *et. al.* (2010); Chang (2018); Jaworski e Czerwonka (2022)
	Working Capital Requirement	WCR	Ativo circulante - passivo circulante operacional / Ativo total	Nakamura *et. al.* (2010)
	Prazo médio de recebimento	PMR	(Contas a receber / Receita de Vendas) * 365	Nakamura *et. al.* (2010); Santos *et. al.* (2020)
	Prazo médio de estocagem	PME	(Estoques / Custo da mercadoria vendida) * 365	Nakamura *et. al.* (2010); Santos *et. al.* (2020)
	Prazo médio de pagamento	PMP	(Contas a pagar / Custo da mercadoria vendida) * 365	Nakamura *et. al.* (2010); Santos *et. al.* (2020)
Controle	Tamanho	TAM	ln (ativo total)	Deelof (2003); Chang (2018); Santos *et. al.* (2020); Jaworski e Czerwonka (2022)
	Alavancagem	ALAV	Passivo Total / Ativo Total	Deelof (2003); Chang (2018); Santos *et. al.* (2020); Jaworski e Czerwonka (2022)
	Crescimento de vendas	CRESC	(Vendas Líquidas *t* / Vendas Líquidas *t* - 1) - 1	Nakamura *et. al.* (2010)
	Indústria, Construção, Comércio e Outros		*Dummy* para o setor industrial da empresa	Nakamura *et. al.* (2010)

Fonte: Elaborada pelo autor.

Modelos utilizados e testes econométricos preliminares

Os modelos empíricos utilizados para verificar a relação entre a rentabilidade e a gestão do capital de giro, para fins ilustrativos, são apresentados a seguir. Foram testados os modelos de regressão linear múltipla por mínimos quadrados ordinários (MOQ), regressão linear múltipla por mínimos quadrados generalizados viáveis (FGLS), modelo de dados em painel com efeitos fixos e o modelo de dados em painel com efeitos aleatórios, resultando em 80 equações executadas com o apoio do software econométrico Stata.

$$ROA_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 CCC_{i,t} + \beta_2 TAM_{i,t} + \beta_3 ALAV_{i,t} + \beta_4 CRESC_{i,t} + \beta_5 INDUSTRIA_{i,t} + \beta_6 CONSTRUCAO_{i,t} + \beta_7 COMERCIO_{i,t} + \varepsilon_{i,t} \quad (3.1)$$

$$ROA_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 PMR_{i,t} + \beta_2 TAM_{i,t} + \beta_3 ALAV_{i,t} + \beta_4 CRESC_{i,t} + \beta_5 INDUSTRIA_{i,t} + \beta_6 CONSTRUCAO_{i,t} + \beta_7 COMERCIO_{i,t} + \varepsilon_{i,t} \quad (3.2)$$

$$ROA_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 PME_{i,t} + \beta_2 TAM_{i,t} + \beta_3 ALAV_{i,t} + \beta_4 CRESC_{i,t} + \beta_5 INDUSTRIA_{i,t} + \beta_6 CONSTRUCAO_{i,t} + \beta_7 COMERCIO_{i,t} + \varepsilon_{i,t} \quad (3.3)$$

$$ROA_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 PMP_{i,t} + \beta_2 TAM_{i,t} + \beta_3 ALAV_{i,t} + \beta_4 CRESC_{i,t} + \beta_5 INDUSTRIA_{i,t} + \beta_6 CONSTRUCAO_{i,t} + \beta_7 COMERCIO_{i,t} + \varepsilon_{i,t} \quad (3.4)$$

$$ROA_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 WCR_{i,t} + \beta_2 TAM_{i,t} + \beta_3 ALAV_{i,t} + \beta_4 CRESC_{i,t} + \beta_5 INDUSTRIA_{i,t} + \beta_6 CONSTRUCAO_{i,t} + \beta_7 COMERCIO_{i,t} + \varepsilon_{i,t} \quad (3.5)$$

$$MTB_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 CCC_{i,t} + \beta_2 TAM_{i,t} + \beta_3 ALAV_{i,t} + \beta_4 CRESC_{i,t} + \beta_5 INDUSTRIA_{i,t} + \beta_6 CONSTRUCAO_{i,t} + \beta_7 COMERCIO_{i,t} + \varepsilon_{i,t} \quad (3.6)$$

$$MTB_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 PMR_{i,t} + \beta_2 TAM_{i,t} + \beta_3 ALAV_{i,t} + \beta_4 CRESC_{i,t} + \beta_5 INDUSTRIA_{i,t} + \beta_6 CONSTRUCAO_{i,t} + \beta_7 COMERCIO_{i,t} + \varepsilon_{i,t} \quad (3.7)$$

$$MTB_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 PME_{i,t} + \beta_2 TAM_{i,t} + \beta_3 ALAV_{i,t} + \beta_4 CRESC_{i,t} + \beta_5 INDUSTRIA_{i,t} + \beta_6 CONSTRUCAO_{i,t} + \beta_7 COMERCIO_{i,t} + \varepsilon_{i,t} \quad (3.8)$$

$$MTB_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 PMP_{i,t} + \beta_2 TAM_{i,t} + \beta_3 ALAV_{i,t} + \beta_4 CRESC_{i,t} + \beta_5 INDUSTRIA_{i,t} + \beta_6 CONSTRUCAO_{i,t} + \beta_7 COMERCIO_{i,t} + \varepsilon_{i,t} \quad (3.9)$$

$$MTB_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 WCR_{i,t} + \beta_2 TAM_{i,t} + \beta_3 ALAV_{i,t} + \beta_4 CRESC_{i,t} + \beta_5 INDUSTRIA_{i,t} + \beta_6 CONSTRUCAO_{i,t} + \beta_7 COMERCIO_{i,t} + \varepsilon_{i,t} \quad (3.10)$$

Inicialmente, foram executadas as regressões lineares múltiplas por mínimos quadrados ordinários (MQO), onde foram testados a partir de seus resultados, os problemas de multicolinearidade, com utilização do fator de inflação da variancia (VIF) e heterocedasticidade com o teste de Breusch-Pagan.

Os valores de VIF inferiores a 2,0 apresentados para todas as variáveis testadas, indicaram ausência de multicolinearidade. Adicionalmente, também foi realizada a análise de correlação com o objetivo de verificar a relação de associação entre as variáveis, onde não foi identificada a necessidade de nenhum ajuste complementar. Na sequência foi realizado o teste de Breusch-Pagan que rejeitou a hipótese nula de homocedasticidade nas equações.

Afim de corrigir o problema de heterocedasticidade, foi empregado o procedimento por regressões lineares múltiplas por mínimos quadrados generalizados viáveis (FGLS). De acordo

com Nakamura et. al., (2010) tal método é aplicado a partir da razão entre cada variável e o desvio padrão do erro e a partir desta, aplicam-se os modelos por MQO ao resultado do modelo transformado. Os resultados dos estimadores gerados por meio do modelo FGLS mostraram-se mais robustos aos obtidos anteriormente pelo modelo por MQO em ambos os períodos.

Em seguida foram calculadas as regressões por meio dos modelos de dados em painel com efeitos fixos e aleatórios, assim como, os testes para definição do modelo com maior adequação.

Os resultados do teste de Chow para escolha entre os modelos MQO e efeitos fixos, rejeitaram para todas as equações a hipótese para MQO. Em seguida, foi utilizado o teste LM de Breusch-Pagan para escolha entre os modelos MQO e efeitos aleatórios, que também rejeitou para todas as equações a hipótese para MQO.

Por fim, foi aplicado o teste de Hausman com o objetivo de escolher o modelo de dados em painel mais adequado entre efeitos fixos e efeitos aleatórios. Os resultados do teste de especificação, indicaram que não houve rejeição da hipótese nula. Assim, o modelo de correção dos erros (efeitos aleatórios) é o mais adequado para as equações, exceto para a equação 2 no período pós pandemia, que apontou para rejeição da hipótese nula, onde o modelo de correção dos erros não é adequado, portanto, a opção pelo modelo de efeitos fixos é a mais apropriada neste caso.

RESULTADOS

Estatísticas descritivas

A Tabela 3.2 apresenta as estatísticas descritivas para as variáveis utilizadas nos modelos de regressão com dados em painel correspondentes aos dois períodos considerados neste estudo, sem o tratamento dos *outliers*.

Tabela 3.2 – Estatísticas descritivas das variáveis

Variáveis	t	N	média	d.p	CV	mín	máx
ROA	(1)	1,748	0.04	0.05	1.32	-0.30	0.41
	(2)	1,748	0.05	0.06	1.12	-0.21	0.41
MTB	(1)	1,748	2.01	2.47	1.22	0.09	25.10
	(2)	1,748	2.06	3.19	1.55	0.09	49.67
CCC	(1)	1,748	94.48	223.71	2.37	-387	3,825
	(2)	1,748	103.43	276.34	2.67	-293	5,728
WCR	(1)	1,748	0.16	0.15	0.98	-0.09	0.76
	(2)	1,748	0.15	0.14	0.97	-0.12	0.63
PMR	(1)	1,748	48.39	65.33	1.35	3.00	1,109
	(2)	1,748	45.48	69.57	1.53	2.00	1,604
PME	(1)	1,748	74.65	179.30	2.40	1.00	3,791
	(2)	1,748	93.81	279.05	2.97	1.00	5,574
PMP	(1)	1,748	28.55	34.12	1.19	1.00	576
	(2)	1,748	35.85	56.44	1.57	1.00	1,152
TAM	(1)	1,748	14.09	2.54	0.18	1.03	19.67
	(2)	1,748	14.50	2.67	0.18	1.03	19.99
ALAV	(1)	1,748	0.54	0.18	0.34	0.08	0.97
	(2)	1,748	0.56	0.17	0.30	0.08	0.98
CRESC	(1)	1,748	0.36	0.67	1.84	-2.80	4.89
	(2)	1,748	0.33	0.79	2.38	-4.34	9.62

Notas:
(1) Pré pandemia
(2) Pós pandemia

Fonte: Elaborada pelo autor.

Como pode ser visto na tabela 3.2, o ROA médio das empresas considerando-se os dois períodos foi de 4%, sendo que existem empresas com retornos de até 41% no limite superior e – 30% no limite inferior da amostra, enquanto o *market to book* médio apresentou aumento de 2,28% entre os dois períodos.

Em relação as variáveis utilizadas como *proxy* para a gestão do capital de giro, o CCC médio das empresas aumentou de 94,48 dias para 103,43 dias, indicando que as companhias adotaram práticas mais flexíveis na gestão do seu capital de giro ao longo do período pós pandemia ao aumentarem em média 9,47% o seu CCC.

De forma mais específica, podemos observar que o aumento médio de 25,7% nos prazos médios de estoques contribuiu de forma importante para a ampliação do CCC, enquanto os prazos médios de recebimento e pagamento, em média, foram reduzidos em 6% e ampliados em 25,6%

respectivamente.

Além disso, foi possível constatar que o endividamento médio das empresas aumentou em 2,82 p.p., enquanto a taxa média de crescimento das companhias diminuiu em 3,30 p.p. em comparação ao período pré pandemia, como provável consequência do ambiente econômico de incerteza ao longo do período pós pandemico.

Análise dos resultados e discussões

Os resultados dos modelos de regressão com dados em painel, podem ser observados nas tabelas 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6 onde foram calculados com as diferentes *proxies* para a variável de rentabilidade em ambos os períodos.

Quando comparados os dois períodos, não se evidenciou alteração nas relações dos sinais esperados, mas sim na magnitude dos coeficientes das variáveis de interesse, indicando que a intensidade das relações entre a gestão do capital de giro e a rentabilidade das empresas foi alterada ao longo do tempo.

Apesar de serem observados valores próximos a zero nos dois momentos, portanto, com reduzida significância prática, onde por exemplo, para cada acréscimo de um dia no CCC, houve redução no ROA de 0,0000193 durante o período pré pandemia e de 0,0000291 ao longo do período pós pandemia, o que reflete dessa forma, que a flexibilização das políticas de gestão do capital de giro durante o período pós pandemico implicou em maior redução da rentabilidade em prol da preservação de liquidez das companhias.

Tabela 3.3 – Efeitos da GCG sobre o ROA no período pré pandemia (2015-2019)

	RE	RE	RE	RE	RE
Variável	**(1)**	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
CCC	-0.0000193** (0.00003)				
WCR		0.057*** (0.017)			
PMR			-0.000126*** (0.00002)		
PME				-0.0000301*** (0.00001)	
PMP					-0.000399*** (0.00004)
TAM	0.005*** (0.0005)	0.005*** (0.0005)	0.005*** (0.0005)	0.005*** (0.0005)	0.004*** (0.0005)
ALAV	-0.040*** (0.010)	-0.036*** (0.010)	-0.041*** (0.010)	-0.039*** (0.010)	-0.031*** (0.010)
CRESC	0.006*** (0.001)	0.007*** (0.001)	0.004*** (0.001)	0.006*** (0.001)	0.001 (0.001)
IND	-0.004 (0.006)	-0.012* (0.007)	-0.006 (0.006)	-0.004 (0.006)	-0.009 (0..006)
CONST	-0.030*** (0.010)	-0.058*** (0.012)	-0.027*** (0.010)	-0.029*** (0.010)	-0.044*** (0.010)
COMER	-0.003 (0.010)	-0.008 (0.010)	-0.004 (0.010)	-0.002 (0.010)	-0.003 (0.010)
Within	0.1167	0.1208	0.1304	0.1178	0.1596
Between	0.2603	0.2472	0.2600	0.2605	0.2192
Overall	0.1852	0.1797	0.1923	0.1859	0.1855
F de Chow	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LM de Breusch-Pagan	2542.19***	2582.70***	2635.65***	2558.90***	2777.31
Hausman	2.94	5.24	1.60	2.40	7.86*
Observações			1.748		

Notas: valores entre parênteses representam o erro padrão das variáveis.

*** Sig < 1%, ** Sig < 5%, * Sig < 10%

Fonte: Elaborada pelo autor.

Tabela 3.4 - Efeitos da GCG sobre o ROA no período pós pandemia (2020-2024)

	RE	FE	RE	RE	RE
Variável	**(1)**	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
CCC	-0.0000291*** (0.0000107)				
WCR		0.142*** (0.027)			
PMR			-0.000389*** (0.00003)		
PME				-0.0000226* (0.00001)	
PMP					-0.000431***
TAM	0.005*** (0.0006)	0.006*** (0.0006)	0.003*** (0.0006)	0.005*** (0.0006)	0.004*** (0.0006)
ALAV	-0.073*** (0.014)	-0.074*** (0.021)	-0.073*** (0.013)	-0.072*** (0.014)	-0.061*** (0.013)
CRESC	0.012*** (0.001)	0.013*** (0.001)	0.005*** (0.001)	0.012*** (0.001)	0.006*** (0.001)
IND	0.001 (0.006)		-0.001 (0.006)	0.001 (0.006)	-0.0006 (0.006)
CONST	-0.017 (0.010)		-0.014 (0.009)	-0.020* (0.010)	-0.033*** (0.009)
COMER	-0.032*** (0.010)		-0.036*** (0.009)	-0.032*** (0.010)	-0.029*** (0.010)
Within	0.1470	0.1579	0.1876	0.1453	0.1843
Between	0.2977	0.0131	0.3872	0.2926	0.3399
Overall	0.2033	0.0568	0.2630	0.2001	0.2418
F de Chow	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LM de Breusch-Pagan	1360.83***	1405.61***	1181.25***	1378.60***	1341.79***
Hausman	3.18	15.75***	2.47	2.60	1.52
Observações			1.748		

Notas: valores entre parênteses representam o erro padrão das variáveis.

*** Sig < 1%, ** Sig < 5%, * Sig < 10%

Fonte: Elaborada pelo autor.

Tabela 3.5 - Efeitos da GCG sobre o *market to book* no período pré pandemia (2015-2019)

	RE	RE	RE	RE	RE
Variável	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**
CCC	-0.000208 (0.0002)				
WCR		0.649 (0.703)			
PMR			-0.000660 (0.0007)	.	
PME				-0.000270 (0.0003)	
PMP					-0.000867 (0.0015)
TAM	0.046** (0.019)	0.050*** (0.019)	0.045** (0.020)	0.046** (0.019)	0.047** (0.019)
ALAV	3.155*** (0.399)	3.186*** (0.401)	3.142*** (0.399)	3.164*** (0.399)	3.167*** (0.400)
CRESC	-0.042 (0.042)	-0.033 (0.040)	-0.049 (0.044)	-0.042 (0.042)	-0.044 (0.045)
IND	0.165 (0.489)	0.074 (0.496)	0.154 (0.487)	0.166 (0.489)	0.148 (0.489)
CONST	-1.069 (0.723)	-1.380* (0.761)	-1.092 (0.716)	-1.073 (0.722)	-1.158 (0.717)
COMER	0.811 (0.741)	0.758 (0.742)	0.802 (0.739)	0.815 (0.741)	0.810 (0.741)
Within	0.0429	0.0428	0.0430	0.0428	0.0427
Between	0.0806	0.0828	0.0797	0.0808	0.0807
Overall	0.0720	0.0738	0.0713	0.0721	0.0720
F de Chow	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LM de Breusch-Pagan	9319.41***	9309.53***	9270.15***	9317.1***	9319.96***
Hausman	4.23	4.13	5.06	4.25	4.16
Observações			1.748		

Notas: valores entre parênteses representam o erro padrão das variáveis.

*** Sig < 1%, ** Sig < 5%, * Sig < 10%

Fonte: Elaborada pelo autor.

Tabela 3.6 - Efeitos da GCG sobre o *market to book* no período pós pandemia (2020-2024)

	RE	RE	RE	RE	RE
Variável	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**
CCC	-0.000187 (0.0003)				
WCR		-0.569 (0.708)			
PMR			-0.000702 (0.0007)		
PME				-0.000432 (0.0003)	
PMP					-0.001 (0.001)
TAM	-0.037** (0.020)	-0.032* (0.018)	-0.037* (0.020)	-0.041** (0.020)	-0.037* (0.019)
ALAV	2.085*** (0.534)	2.078*** (0.534)	2.081*** (0.534)	2.089*** (0.534)	2.109*** (0.534)
CRESC	0.042* (0.022)	0.050 (0.041)	0.035 (0.047)	0.034 (0.043)	0.032 (0.046)
IND	0.214 (0.454)	0.280 (0.461)	0.203 (0.455)	0.226 (0.455)	0.203 (0.455)
CONST	-1.096 (0.672)	-0.984 (0.699)	-1.134* (0.668)	-1.036 (0.673)	-0.175* (0.667)
COMER	0.214 (0.687)	0.253 (0.689)	0.204 (0.689)	0.229 (0.688)	0.221 (0.689)
Within	0.0105	0.0105	0.0106	0.0112	0.0108
Between	0.0544	0.0574	0.0541	0.0545	0.533
Overall	0.0428	0.0451	0.0426	0.0431	0.0421
F de Chow	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LM de Breusch-Pagan	7871.09***	7873.39***	7897.97***	7883.36***	7903.65***
Hausman	2.33	2.11	1.93	2.14	1.92
Observações			1.748		

Notas: valores entre parênteses representam o erro padrão das variáveis.

*** Sig < 1%, ** Sig < 5%, * Sig < 10%

Fonte: Elaborada pelo autor.

Os resultados evidenciados nas tabelas 3 e 4 designam que há relação negativa significante entre a variável de interesse CCC e a variável dependente ROA, indicando que as empresas que praticam uma estratégia agressiva de gestão do capital de giro tendem a obter maior rentabilidade, ao confirmar os resultados de García-Teruel e Martínez-Solano (2007) e Jaworski e Czerwonka (2022).

A relação negativa significante entre os prazos médios de recebimento (PMR) e de estocagem (PME) com a variável ROA, sugere que quanto menor o prazo de manutenção de ativos em estoque e o prazo concedido a clientes, maior a rentabilidade das empresas independentemente do contexto, em linha com os achados de Deloof (2003), Lazaridis e Tryfonidis (2006) e Santos et. al., (2020).

A variável prazo médio de pagamento (PMP) apresentou relação negativa altamente significante (p-valor < 1%) com ROA em ambos os períodos, confirmando a hipótese de pesquisa, que empresas com maiores prazos de pagamento possuem menores níveis de rentabilidade, em linha com os resultados de Deloof (2003), Lazaridis e Tryfonidis (2006) e de Nakamura et. al., (2010) apesar deste último não ter sido significativo. Deloof (2003) e Nakamura et. al., (2010) argumentam que empresas com menor rentabilidade demoram mais para realizar o pagamento de suas obrigações, afim de aproveitar a vantagem do período de crédito concedido por seus fornecedores, em função de não conseguirem se manter solventes sem negociar a extensão dos prazos.

A relação entre a variável WCR que mensura o requerimento de capital de giro e ROA foi positiva e altamente significante (p-valor < 1%) nos dois períodos, em linha com os resultados de Gill (2011) e Da Silva et. al., (2019), ao sugerir que empresas com maior rentabilidade tendem a direcionar menor atenção à gestão eficiente do capital de giro.

A variável de controle tamanho (TAM) apresentou relação positiva significativa com a variável dependente ROA em ambos os períodos, conforme os resultados observados por Deloof (2003), Lazaridis e Tryfonidis (2006), Nakamura et. al., (2010) e Santos et. al., (2020) e confirma que empresas maiores tendem a apresentar rentabilidade superior. Quando considerado o indicador *market to book* como *proxy* para rentabilidade, observou-se relação positiva significativa ao longo do período pré pandemia e inversão do sinal de relação durante o período pós pandemia, ao indicar que empresas maiores apresentaram menores oportunidades de crescimento no período pós pandemia.

Os resultados observados para a variável alavancagem (ALAV) mostraram relação negativa significativa com ROA nos dois períodos, e corroboram os achados de Deloof (2003), Lazaridis e Tryfonidis (2006), García-Teruel e Solano (2007), Santos et. al., (2020) e Jaworski e Czerwonka (2022), ao indicar que quanto maior o endividamento, menor a rentabilidade das empresas. Por outro lado, quando considerado como variável dependente o *market to book* das companhias, evidenciou-se uma relação positiva altamente significativa em todas as equações, o que pode sugerir que maior endividamento está associado a oportunidades de crescimento independentemente do cenário analisado, embora de menor magnitude no intervalo pós pandemia.

A variável que mensura o crescimento de vendas das empresas (CRESC) apresentou relação positiva altamente significativa (p-valor < 1%) com ROA na maioria das equações em ambos os períodos, em linha com os resultados de Deloof (2003), Lazaridis e Tryfonidis (2006), Nakamura et. al., (2010), indicando que o retorno sobre o ativo aumenta conforme o crescimento das vendas.

Em relação aos segmentos industriais da amostra, observou-se que as áreas de construção e comércio (atacado e varejo) mantiveram relação negativa significativa (p-valor < 1%) com ROA. Para o setor de construção, os coeficientes foram significativos em todas as equações no período pré pandemia e em apenas uma no período pós pandemia, enquanto que para o setor de comércio os resultados foram significativos somente para o período pós pandemia.

Por fim, os resultados apresentados nas tabelas 5 e 6 não evidenciaram relações significativas entre as variáveis utilizadas como *proxy* para gestão do capital de giro e a variável dependente *market to book* em ambos os períodos, assim como, não foi possível identificar relação significativa entre MTB e as variáveis de controle crescimento de vendas e as *dummies* setoriais.

CONCLUSÃO

O presente estudo teve por objetivo analisar a influência da gestão do capital de giro sobre a rentabilidade das empresas brasileiras, em dois momentos diferentes: períodos pré e pós pandemia por Covid-19. Para isso, foram considerados os dados de 92 empresas não financeiras listadas na B3, em bases trimestrais, entre o 1º trimestre de 2015 e o 4º trimestre de 2019 (pré pandemia) e o 1º trimestre de 2020 e o 3º trimestre de 2024 (pós pandemia), obtidos a partir da base de dados da Economática.

De modo a atender ao objetivo proposto, foram executados os procedimentos de análise de regressão por mínimos quadrados ordinários, mínimos quadrados generalizados viáveis, dados em painel de efeitos fixos e aleatórios.

A partir dos resultados encontrados, não houve rejeição das hipóteses H1, H2, H3 e H4 de que há uma relação negativa entre a gestão do capital de giro, representada neste estudo por suas *proxies* CCC, PMR, PME e PMP, consideradas individualmente e a variável de rentabilidade ROA em ambos os períodos. Apesar da ausência de alterações nas relações esperadas entre os sinais das variáveis analisadas, foi possível observar que houve alteração na magnitude de seus coeficientes entre os dois períodos.

Também foi possível identificar a existência de relação positiva entre WCR e ROA, ao sugerir que empresas mais rentáveis direcionam menor atenção a gestão eficiente do capital de giro.

Adicionalmente, também foi testada neste estudo, a variável *market to book* como *proxy* para rentabilidade. Os resultados não foram significativos em nenhuma das equações estudadas, não sendo possível afirmar a existência de relação entre a gestão do capital de giro e esta variável.

As variáveis de tamanho e crescimento, apresentaram relação positiva com rentabilidade,

de modo que, quanto maior a empresa e o volume de crescimento das vendas, maior a rentabilidade da companhia. Por outro lado, a variável alavancagem apresentou relação negativa com ROA, ao indicar que uma maior participação de capital de terceiros implica em menor rentabilidade , enquanto a existência de relação positiva com *market to book*, pode sugerir que um maior nível de endividamento esteja associado ao aumento de valor das empresas.

Assim, este estudo contribui nos âmbitos acadêmico e profissional. Em relação a academia, contribui ao avançar os estudos sobre o tema e ainda possibilitar uma melhor compreensão das relações da gestão do capital de giro e a rentabilidade das empresas brasileiras em diferentes contextos. Em termos práticos, contribui ao possibilitar aos profissionais de finanças, em particular no Brasil, uma visão abrangente sobre como as decisões relacionadas a gestão do capital de giro podem influenciar a rentabilidade das empresas em contextos distintos.

Esta pesquisa também apresenta limitações que devem ser destacadas, entre as quais, a amostra restrita a apenas 92 empresas brasileiras, as variáveis utilizadas para as análises, assim como os períodos considerados.

Nessa direção, sugere-se que futuras pesquisas possam analisar também sob diferentes contextos as relações da gestão do capital de giro e rentabilidade em pequenas e médias empresas brasileiras ao considerar a análise individual de setores, a sua região de localização, além de características pessoais como idade, gênero e nível de formação acadêmica de seus executivos.

REFERÊNCIAS

ASSAF NETO, Alexandre. **Finanças corporativas e valor**. 7 edição. São Paulo: Atlas, 2014.

BERK, Jonathan; DeMARZO, Peter. **Finanças empresariais**. Porto Alegre: Bookman, 2009.

CANTON, Cristiane; MÜLLER, Mateus; RODRIGUES JUNIOR, Moacir Manoel. Influência da gestão do capital de giro e do ciclo de vida organizacional na rentabilidade. **Anais do XIX USP International Conference in Accounting**, 2019.

CHANG, Chong-Chou. Cash conversion cycle and corporate performance: global evidence. **International review of economics and finance**, nº 56, p. 568-581, 2018.

DE LIMA, Gerlando Augusto Sampaio Franco. **A relação do acompanhamento dos analistas com características de valuation das empresas brasileiras**. 2013. Tese (Livre-Docência) – Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013.

DELOOF, Marc. Does working capital management affect profitability of Belgian firms? **Journal of Business Finance and Accounting**, vol. 30, n. 3 e 4, p. 573-587, 2003.

FÁVERO, Luiz Paulo; BELFIORE, Patricia. **Manual de análise de dados**. 1. edição, Rio de Janeiro: Elsevier, 2017.

GARCÍA-TERUEL, Pedro Juan; MARTÍNEZ-SOLANO, Pedro. Effects of working capital management on SME profitability. **International journal of managerial finance**, v. 3, nº 2, p. 164-177, 2007.

GIL, Antonio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. São Paulo: Atlas, 2024.

GILL, Amarjit; BIGER, Nahum; MATHUR, Neil. The relationship between working capital management and profitability: evidence from the United States. **Business and economics journal**, vol. 10, 2010.

GILL, Amarjit. Factors that influence working capital requirements in Canada. **Economics and Finance Review**, vol. 1, nº 3, p. 30-40, 2011.

HOGERLE, Bernadette; CHARIFZADEH, Michel; FERENCZ, Marlene; KOSTIN, Konstantin B. The development of working capital management and its impact on profitability and shareholder value: evidence from Germany. **Strategic management**, v. 25, nº 2, p. 27-39, 2020.

JAWORSKI, Jacek; CZERWONKA, Leszek. Profitability and working capital management: evidence from the Warsaw Stock Exchange. **Journal of business economics and management**, v. 23, nº 1, p. 180-198, 2022.

JUNGER, Alex Paubel; MENDES, Johnny Silva; DE OLIVEIRA, Eduardo Cezar; NAKAMURA, Wilson Toshiro; MARTINS, Rhodiney Vaz. A relação entre criação de valor, desempenho financeiro e dividendos: uma análise sob a ótica do Q de Tobin e Market-to-book das empresas listadas na B3. **Revista Humanidades e Inovação**, v. 9, nº 2, Palmas, 2022.

LAZARIDIS, Ioannis; TRYFONIDIS, Dimitrios. The relationship between working capital management and profitability of listed companies in the Athens Stock Exchange. **Journal of financial management and analysis**, v. 19, nº 1, p. 26-35, 2006.

MOUSSA, Amr Ahmed. Determinants of working capital behavior: evidence from Egypt. **International journal of managerial finance**, v. 15, nº 1, p. 39-61, 2019.

NAKAMURA, Wilson Toshiro; PALOMBINI, Nathalie Vicente Nakamura; DE JESUS, Marcelo; BASTOS, Douglas Dias. O impacto da gestão do capital de giro sobre a rentabilidade no mercado brasileiro – análise de regressão com painel de dados no período de 2000 a 2008. **Anais do XVII Congresso Brasileiro de Custos**, 2010.

PALOMBINI, Nathalie Vicente Nakamura; NAKAMURA, Wilson Toshiro. Key factors in working capital management in the Brazilian market. **Revista de Administração de Empresas**, São Paulo, v. 52, n. 1, p. 55-69, 2012.

RECH, Ilírio José; DA CUNHA, Moisés Ferreira; RABELO, Carolina Teixeira; BARBOSA, Alessandra Carneiro. Análise da relação entre rentabilidade e estratégias de gestão do capital de giro das empresas listadas na B3. **Revista Contemporânea de Contabilidade**, v. 16, n. 38, p. 150-165, Florianópolis, 2019.

REN, Ting; LIU, Nan; YANG, Hongyan; XIAO, Youzhi; HU, Yijun. Working capital management and firm performance in China. **Asian review of accounting**, v. 27, nº 4, p. 546-562, 2019.

SANTOS, Camila Assunção; SILVA, Altieres Frances; SILVA, Pablo Rogers. Gestão do capital de giro: um comparativo entre Brasil e México. **Revista de Auditoria, Governança e Contabilidade**, v. 8, nº 36, p. 15-29, 2020.

SINGH, Harsh Pratap; KUMAR, Satish. Working capital management: a literature review and research agenda. **Qualitative research in Financial Markets**, v. 6, n. 2, p. 173-197, 2014.

TENANI, Marcelo Silva; RIBEIRO, Karem Cristina de Sousa; CARVALHO, Luciana. Fatores determinantes na gestão do capital de giro: aplicação da análise multinível em empresas não financeiras listadas na B3. **Anais do XLVI Encontro da ANPAD**, 2022.

WASIUZZAMAN, Shaista; ARUMUGAM, Veeri Chettiar. Determinants of working capital investment: a study of a malaysian public listed firms. **AABFJ**, vol. 7, nº 2, 2013.
DOI: http://dx.doi.org/10.14453/aabfj.v7i2.5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A literatura de finanças empresariais, historicamente, tem dedicado boa parte de seus esforços para o estudo de temas como estrutura e custo de capital e decisões de investimentos de longo prazo. Apesar disso, em anos recentes, é possível observar que estudos relacionados às finanças de curto prazo, em especial, a gestão do capital de giro, têm atraído interesse crescente por parte de pesquisadores, principalmente a partir de eventos como a crise financeira de 2008 e mais recentemente, a pandemia por Covid-19.

A partir de uma revisão de literatura inicial, identificou-se uma lacuna de pesquisa, dada a escassez de estudos que analisem a gestão do capital em diferentes contextos como crises econômicas ou eventos extremos, em particular no Brasil.

Nessa direção, esta tese buscou a partir de sua questão central de pesquisa, analisar o comportamento da gestão do capital de giro das empresas brasileiras listadas na B3 em dois contextos: pré e pós pandemia, compreendidos entre o 2º trimestre de 2015 e o 4º trimestre de 2019 (período pré pandemia) e o 1º trimestre de 2020 e o 3º trimestre de 2024 (período pós pandemia) ao estabelecer três objetivos específicos: apresentar um panorama de estudos recentes sobre capital de giro, investigar os fatores determinantes da gestão do capital de giro das empresas brasileiras listadas na B3, nos contextos pré e pós pandemia e analisar a influência da gestão do capital de giro sobre a rentabilidade das empresas brasileiras listadas na B3, nos contextos pré e pós pandemia.

De modo a atender aos objetivos propostos, foram produzidos três artigos que em conjunto, são capazes de oferecer um panorama geral sobre o comportamento da gestão do capital de giro de empresas brasileiras nos períodos pré e pós pandemia.

No primeiro artigo, com o objetivo de descrever as características bibliométricas das publicações sobre capital de giro entre os anos de 2015 e 2024, foram analisados 168 artigos de acesso aberto (*open access*), indexados nas bases de dados *Scopus* e *Web of Science*, onde foi possível identificar os principais autores, periódicos, afiliações, países com maior número de publicações, as redes de colaboração entre autores com maior destaque, além dos principais temas pesquisados dentro deste escopo.

Os principais resultados indicaram, em conformidade com a Lei de Lotka que um número restrito de pesquisadores produz muito (0,02%), enquanto a maioria dos pesquisadores produz pouco (93,7%). Além disso, evidencia-se que o número de periódicos produtivos é pequeno (19) em comparação aos periódicos de média (50) e baixa produtividade (55), consoante a Lei de

Bradford. Estes achados contribuem com a literatura voltada ao estudo do capital de giro, ao identificar características atualizadas sobre o que foi pesquisado, assim como, as tendências de pesquisa vigentes neste campo, a partir de duas bases de dados amplamente reconhecidas na área de ciências sociais aplicadas.

Conduziu-se na sequência, o segundo artigo a fim de analisar se variáveis como fluxo de caixa operacional, alavancagem e tangibilidade influenciaram a gestão do capital de giro medido por ciclo de conversão de caixa (CCC) e *working capital requirement* (WCR) em empresas brasileiras não financeiras, comparando os períodos pré e pós-pandemia. Foram utilizadas informações financeiras trimestrais de 107 empresas, entre o 2º trimestre de 2015 e o 3º trimestre de 2024, para análise das regressões com dados em painel.

Os resultados evidenciam que a pandemia não alterou significativamente as relações de sinais esperadas entre a gestão do capital de giro e seus fatores determinantes. Em ambos os períodos, fluxo de caixa operacional, tamanho e crescimento de vendas apresentaram relação negativa com o CCC. Além disso, o fluxo de caixa operacional e rentabilidade sobre o ativo apresentaram relação positiva com o WCR. Este estudo oferece contribuições teóricas e práticas úteis para acadêmicos, gestores financeiros e tomadores de decisão ao fornecer informações importantes sobre como as empresas brasileiras não financeiras gerenciam o seu capital de giro e quais fatores podem influencia-lo, especialmente em condições de crise econômica.

O terceiro e último artigo buscou analisar quais foram as influências da gestão do capital de giro sobre a rentabilidade das empresas brasileiras nos dois contextos. Neste estudo, novamente foram consideradas as informações financeiras em bases trimestrais, porém, considerando-se agora, apenas as 92 empresas não financeiras que tiveram suas ações negociadas na B3 ao longo do período pesquisado. Para atender ao objetivo proposto, foram analisados os modelos de regressão linear múltipla por mínimos quadrados ordinários, regressão linear múltipla por mínimos quadrados generalizados viáveis, modelo de dados em painel com efeitos fixos e o modelo de dados em painel com efeitos aleatórios.

Os principais resultados evidenciaram uma relação negativa significante entre a gestão do capital de giro mensurada por meio de suas *proxies* analisadas individualmente: ciclo de conversão de caixa e o seus componentes prazos médios de recebimento, estocagem e pagamento e a rentabilidade representada pela *proxy* retorno sobre o ativo, em ambos os períodos. Além disso, a variável *market to book* foi também testada como *proxy* para rentabilidade, no entanto, os resultados não evidenciaram relações significativas entre as variáveis, em ambos os períodos. A principal contribuição deste artigo, consiste em identificar que apesar da ausência de alterações nas relações esperadas entre os sinais das variáveis utilizadas para mensurar a gestão de capital de giro

e ROA, foi possível observar que houve alteração na magnitude de seus coeficientes entre os dois períodos. Além disso, também foi possível identificar a existência de relação positiva entre a variável *working capital requirement* e ROA, ao sugerir que empresas mais rentáveis direcionam menor atenção a gestão eficiente do capital de giro.

Em resumo, as contribuições teóricas e práticas aqui destacadas, em conjunto, além de contribuir para a expansão dos estudos sobre a gestão do capital de giro, permitem uma melhor compreensão de sua dinâmica em contextos distintos, em particular no Brasil, sendo especialmente útil para gestores financeiros, uma vez que, tais atividades, geralmente, consomem boa parte de seu tempo cotidiano.

Adicionalmente, se faz necessário mencionar algumas limitações desta pesquisa, como por exemplo, os recortes temporais utilizados e a seleção da amostra ao contemplar apenas uma reduzida quantidade de empresas listadas na bolsa de valores concentradas em determinados setores.

Embora, a pesquisa apresente estas limitações, as mesmas não comprometem os resultados obtidos, uma vez que, estes se alinham com evidências prévias em âmbito nacional e internacional.

Nessa direção, como sugestões para novas pesquisas, podem ser utilizados diferentes períodos de tempo ao considerar os mesmos ou outros contextos, além de incluir empresas brasileiras de pequeno e médio portes de modo a buscar uma melhor compreensão sobre as características e o comportamento da gestão do seu capital de giro.